

অধ্যায়-১

মাল্টিমিডিয়া এবং অ্যানিমেশনের পরিচিতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাল্টিমিডিয়া (Multimedia) কী? এর উপাদানগুলো লেখ।

উত্তর : মাল্টিমিডিয়া হলো এমন একটি মাধ্যম যেখানে একসাথে লেখা, চিত্র, শব্দ, ভিডিও, অ্যানিমেশন ইত্যাদি সব কিছুকে একত্রিত করে তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

এর উপাদানসমূহ : টেক্সট বা বর্ণ (Text), চিত্র বা গ্রাফিক্স (Graphics/Images), অডিও বা শব্দ (Audio), ভিডিও (Video), অ্যানিমেশন (Animation))

*** ২। অ্যানিমেশন (Animation) কী?

বাকশির্বো-২০২৪

উত্তর : অ্যানিমেশন হলো স্থির চিত্রগুলোকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে গতিশীল করে তোলার প্রক্রিয়া। সহজ কথায়, একটি ছবিকে জীবন্ত করে তোলা। এটি একটি শিল্প, যেখানে কল্পনা এবং প্রযুক্তির মিশেলে জীবন পায় একটি নতুন জগৎ।

** ৩। 2D Animation কী?

উত্তর : 2D Animation বা দ্বিমাত্রিক অ্যানিমেশন হলো এমন একটি শৈল্পিক প্রক্রিয়া যেখানে দুই অক্ষ বিশিষ্ট সমতলে (X-অক্ষ এবং Y-অক্ষ) স্থির চিত্রগুলোকে পর পর সাজিয়ে গতির বিভ্রম তৈরি করা হয়। ইহা মূলত

"Frame by Frame" বা ফ্রেম-ভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজ করে। এখানে একটি সেকেন্ডের ভিডিও তৈরি করতে সাধারণত 24টি বা তার বেশি স্থির ছবি (Frames) ব্যবহার করা হয়।

**** 8। 3D Animation কী?**

উত্তর : 3D Animation বা ত্রিমাত্রিক অ্যানিমেশন হলো এমন একটি ডিজিটাল প্রক্রিয়া যেখানে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে বস্তুর উচ্চতা (Height), প্রস্থ (Width) এবং গভীরতা (Depth)-এই তিনটি অক্ষ (X, Y, Z) বিশিষ্ট একটি ভার্চুয়াল পরিবেশে অবজেক্ট বা চরিত্র তৈরি করে সেগুলোকে গতি প্রদান করা হয়।

***** ৫। স্টপ-মোশন অ্যানিমেশন (Stop-motion Animation) কী?**

উত্তর : স্টপ-মোশন অ্যানিমেশন হলো অ্যানিমেশনের একটি বিশেষ কৌশল যেখানে কোনো স্থির বস্তুকে (Object) বাস্তবে সামান্য একটু নাড়িয়ে বা পরিবর্তন করে আলাদা আলাদা স্থির ছবি তোলা হয়। পরে এই ছবিগুলোকে দ্রুতগতিতে পরপর সাজিয়ে বা প্লে করে গতির বিভ্রম তৈরি করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। লিনিয়ার ও নন-লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়ার মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : লিনিয়ার ও নন-লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়ার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

পার্থক্য	লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া	নন-লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া
১. নিয়ন্ত্রণ	ব্যবহারকারীর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।	ব্যবহারকারীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
২. ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি	এটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ নয়।	এটি সম্পূর্ণ ইন্টারঅ্যাক্টিভ।
৩. তথ্যের ক্রম	একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা মেনে চলে।	ব্যবহারকারী নিজের পছন্দমতো ক্রম বেছে নিতে পারেন।
৪. ব্যবহারের ধরন	শুধু দেখা বা শোনার জন্য ব্যবহৃত হয়।	অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখা বা বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৫. উদাহরণ	সিনেমা, খবর, বিজ্ঞাপন।	ভিডিও গেমস, ওয়েবসাইট, ই-লার্নিং অ্যাপ।

**** ২। অ্যানিমেশনের প্রকারভেদ লেখ।**

উত্তর : অ্যানিমেশনকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

- i) 2D Animation
 - ii) 3D Animation
 - iii) Stop-motion Animation
- বর্ণনার জন্য অতি সংক্ষিপ্ত ৩-৫ দ্রষ্টব্য।

**** ৩। 2D Animation এর বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লেখ।**

উত্তর : 2D Animation বা দ্বিমাত্রিক অ্যানিমেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

দ্বিমাত্রিকতা : 2D অ্যানিমেশন মূলত X এবং Y অক্ষের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এখানে উচ্চতা (Z অক্ষ) অনুপস্থিত থাকে।

i) ফ্ল্যাট ভিজুয়ালস : এই অ্যানিমেশনে চরিত্র এবং বস্তুগুলোকে ফ্ল্যাট দেখায়, যা কাগজ বা কম্পিউটারের পর্দায় আঁকার মতো।

ii) ঐতিহ্যবাহী কৌশল : 2D অ্যানিমেশনে প্রায়শই হাতে আঁকা ফ্রেম ব্যবহার করা হয়, যা পরে একত্রিত করে Motion তৈরি করে।

iii) কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (CAD) : বর্তমানে কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করে 2D অ্যানিমেশন তৈরি করা হয়, যা প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত এবং সহজ করে তুলে।

iv) কম খরচ : 3D অ্যানিমেশনের তুলনায় 2D অ্যানিমেশন তৈরিতে সাধারণত কম খরচ হয়।

v) গল্প বলার মাধ্যম : 2D অ্যানিমেশন শক্তিশালী গল্প বলার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

vi) শিক্ষামূলক ব্যবহার : 2D অ্যানিমেশন শিক্ষামূলক ভিডিও এবং কার্টুনে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, যা জটিল ধারণাগুলোকে সহজে বুঝাতে সাহায্য করে।

vii) বিনোদন : 2D অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র, টিভি শো এবং ওয়েব সিরিজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়।

*** 8। Stop-motion Animation এর প্রকারভেদ লেখ।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : স্টপ-মোশন অ্যানিমেশন মূলত কোন ধরনের বস্তু বা ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে কয়েক ভাগে বিভক্ত। এর প্রধান প্রকারভেদগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

i) ক্লে-মেশন (Claymation) : এতে মাটি বা কাদার (Clay) তৈরি পুতুল ব্যবহার করা হয়। এগুলো নরম হওয়ায় সহজেই ক্যারেক্টারের অঙ্গভঙ্গি বা ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন পরিবর্তন করা যায়। (উদাহরণ : Shaun the Sheep)।

ii) অবজেক্ট অ্যানিমেশন (Object Animation) : সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু যেমন-খেলনা, কাঁচি, বা লেগো সেট ব্যবহার করে এই অ্যানিমেশন করা হয়।

iii) পাপেট অ্যানিমেশন (Puppet Animation) : এতে সুতা বা তারের কাঠামো (Armature) দিয়ে তৈরি পুতুল ব্যবহার করা হয়। এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজের জন্য পরিচিত।

iv) কাট-আউট অ্যানিমেশন (Cut-out Animation) : কাগজ বা কাপড়ের টুকরো কেটে দ্বিমাত্রিক আকৃতি তৈরি করে সেগুলোকে নড়াচড়া করিয়ে এই অ্যানিমেশন করা হয়।

v) পিক্সিলেশন (Pixilation) : এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি যেখানে কোনো বস্তুর বদলে বাস্তব মানুষকে ফ্রেম-বাই-ফ্রেম পোজ দিতে হয় এবং স্থির ছবি তুলে অ্যানিমেশন তৈরি করা হয়।

vi) সিলুয়েট অ্যানিমেশন (Silhouette Animation) : এতে আলোর বিপরীতে কালো ছায়া বা সিলুয়েট ক্যারেক্টার ব্যবহার করে গল্প ফুটিয়ে তোলা হয়।

*** ৫। মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

মাল্টিমিডিয়া	অ্যানিমেশন
১) মাল্টিমিডিয়া হলো বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম যেমন টেক্সট, অডিও, ভিডিও, গ্রাফিক্স এবং অ্যানিমেশনের সমন্বয়ে গঠিত একটি মাধ্যম।	১) অ্যানিমেশন হলো স্থির চিত্রগুলোকে ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শন করে গতির ভ্রম তৈরি করার একটি প্রক্রিয়া।
২) মাল্টিমিডিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তথ্যকে বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যমে উপস্থাপন করে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় এবং সহজে বোধগম্য করে তোলা।	২) অ্যানিমেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গল্প বলা বা কোনো ধারণা প্রকাশ করার জন্য ভিজ্যুয়াল উপাদানকে জীবন্ত করে তোলা।
৩) এর মাধ্যমে শিক্ষা, বিনোদন এবং বিজ্ঞাপনের কাজ করা যায়।	৩) এটি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং জটিল ধারণাগুলোকে সহজে বুঝাতে সাহায্য করে।

৪) মাল্টিমিডিয়ার মূল উপাদানগুলো হলো টেক্সট, অডিও, ভিডিও, গ্রাফিক্স এবং অ্যানিমেশন।	৪) অ্যানিমেশনের মূল উপাদান হলো চিত্র, যা ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শিত হয়ে গতির ভ্রম তৈরি করে।
৫) মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা, বিনোদন, বিজ্ঞাপন, সাংবাদিকতা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	৫) অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র, টিভি শো, ভিডিও গেম এবং বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়।
৬) মাল্টিমিডিয়া তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার এবং সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়।	৬) অ্যানিমেশন তৈরির জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার এবং দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মাল্টিমিডিয়ার প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর : নিম্নে মাল্টিমিডিয়ার প্রকারভেদ বর্ণনা করা হলো :

i) **লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া (Linear Multimedia) :** লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া হলো সেই মাধ্যম যেখানে তথ্যের প্রবাহ একটি নির্দিষ্ট গতিতে এবং ক্রমানুসারে চলতে থাকে। এখানে ব্যবহারকারীর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

উদাহরণ : সিনেমা, টেলিভিশন প্রোগ্রাম, রেডিও সম্প্রচার, বা কোনো স্বয়ংক্রিয় স্লাইড-শো।

ii) **নন-লিনিয়ার বা ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া (Non-linear/Interactive Multimedia) :** এখানে ব্যবহারকারীর পূর্ণ

নিয়ন্ত্রণ থাকে। ব্যবহারকারী তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো তথ্য নির্বাচন করতে পারেন এবং তথ্যের ক্রম পরিবর্তন করতে পারেন।

উদাহরণ : ভিডিও গেমস, ওয়েবসাইট, ই-লার্নিং সফটওয়্যার, এবং এনসাইক্লোপিডিয়া।

iii) ইনফরমেশন মাল্টিমিডিয়া (Information Multimedia) :

ইনফরমেশন মাল্টিমিডিয়া বলতে এমন এক ধরনের মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম বা উপস্থাপনাকে বোঝায় যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যবহারকারীকে অত্যন্ত সহজ, আকর্ষণীয় এবং কার্যকর উপায়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রদান করা। এটি মূলত টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও এবং ভিডিও এর সমন্বয়ে তৈরি একটি ডিজিটাল মাধ্যম, যা কোনো জটিল বিষয়কে সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়।

iv) বিনোদনমূলক মাল্টিমিডিয়া (Entertainment Multimedia)

: বিনোদনমূলক মাল্টিমিডিয়া বলতে সেই সমস্ত মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তুকে বোঝায় যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যবহারকারীকে আনন্দ, বিনোদন দেওয়া। এটি মূলত টেক্সট, গ্রাফিক্স, উচ্চমানের অডিও, ভিডিও এবং অ্যানিমেশনের একটি শক্তিশালী সংমিশ্রণ।

v) শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া (Educational Multimedia) :

শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া হলো এমন এক ধরনের ডিজিটাল মাধ্যম যা শিক্ষা এবং শিখন প্রক্রিয়াকে সহজ, উন্নত ও আনন্দদায়ক করার জন্য টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও এবং অ্যানিমেশনের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা এবং তাদের মেধার বিকাশে সহায়তা করা। একে সংক্ষেপে ই-

লার্নিং (e-Learning) এর একটি শক্তিশালী অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

vi) সাংবাদিকতার মাল্টিমিডিয়া (Multimedia Journalism) : সাংবাদিকতার মাল্টিমিডিয়া হলো সংবাদ পরিবেশনের এমন একটি আধুনিক পদ্ধতি যেখানে কেবল একটি মাধ্যমের (যেমন : শুধু লেখা বা শুধু ছবি) ওপর নির্ভর না করে টেক্সট, অডিও, ভিডিও, স্থিরচিত্র, এবং ইনফোগ্রাফিক্সের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদ বা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

vii) প্রচারমূলক মাল্টিমিডিয়া (Promotional Multimedia) : প্রচারমূলক মাল্টিমিডিয়া হলো এমন এক ধরনের ডিজিটাল মাধ্যম যা মূলত কোনো পণ্য, সেবা, ব্র্যান্ড বা ধারণাকে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে এবং বিক্রয় বাড়াতে ব্যবহৃত হয়। এটি টেক্সট, আকর্ষণীয় গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও এবং অ্যানিমেশনের একটি শক্তিশালী সংমিশ্রণ।

**** ২। মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনের ব্যবহার নিম্নে লেখা হলো :
মাল্টিমিডিয়া এর ব্যবহার :

i) শিক্ষা : মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ইন্টারেক্টিভ টিউটোরিয়াল, ই-লার্নিং কোর্স এবং অনলাইন শ্রেণীকক্ষে। এটি শিক্ষার্থীদের সহজেই শিখতে এবং বুঝতে সাহায্য করে।

ii) বিনোদন : বিনোদনের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিও গেমস, চলচ্চিত্র, মিউজিক ভিডিও, এবং অ্যানিমেশন ইত্যাদি মাল্টিমিডিয়ার প্রধান উদাহরণ।

iii) বিজ্ঞাপন এবং বিপণন : ডিজিটাল মার্কেটিং এবং বিজ্ঞাপনে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার খুবই কার্যকর। ইন্টারেক্টিভ বিজ্ঞাপন, প্রোমোশনাল ভিডিও, এবং সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

iv) ব্যবসা এবং পেশাগত ব্যবহার : প্রেজেন্টেশন, ভিডিও কনফারেন্সিং, এবং কর্পোরেট প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার প্রচলিত। এটি ব্যবসার কাজের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

v) চিকিৎসা : চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহৃত হয় টেলিমেডিসিন, চিকিৎসা শিক্ষার উপকরণ, এবং রোগীর তথ্য উপস্থাপনার জন্য।

vi) বিজ্ঞান এবং গবেষণা : বিজ্ঞান ও গবেষণা ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া তথ্য উপস্থাপন, সিমুলেশন এবং ভিজুয়লাইজেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি গবেষণার ফলাফল-গুলোকে সহজেই বুঝতে সাহায্য করে।

vii) যোগাযোগ : মাল্টিমিডিয়া ব্যবহৃত হয় ইমেইল, ভিডিও কল, এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যোগাযোগের জন্য। এটি দূরত্বের সমস্যা কমিয়ে দেয় এবং মানুষের মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ করে তোলে।

অ্যানিমেশন এর ব্যবহার :

i) চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন : অ্যানিমেশন প্রধানত চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন কার্টুন সিরিজ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ- ডিজনি এবং পিক্সার এর অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র।

ii) ভিডিও গেমস : ভিডিও গেমসের চরিত্র এবং দৃশ্যপট অ্যানিমেশন ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এটি গেমপ্লে আরো ইন্টারেক্টিভ এবং আকর্ষণীয় করে তোলে।

iii) বিজ্ঞাপন এবং মার্কেটিং : বিজ্ঞাপন এবং প্রোমোশনাল ভিডিওতে অ্যানিমেশন ব্যবহার করা হয়, যা পণ্যের তথ্য আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করে এবং গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

iv) শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ : শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অ্যানিমেশন ব্যবহার করে জটিল ধারণাগুলি সহজে বুঝানো যায়। ইন্টারেক্টিভ টিউটোরিয়াল এবং এডুকেশনাল ভিডিওতে অ্যানিমেশন প্রয়োগ করা হয়।

v) ওয়েব ডিজাইন : ওয়েবসাইট ডিজাইনে অ্যানিমেশন ব্যবহার করে ওয়েব পেজগুলিকে আরও ইন্টারেক্টিভ এবং ব্যবহারকারীর জন্য আকর্ষণীয় করা হয়।

vi) চিকিৎসা : চিকিৎসা ক্ষেত্রে অ্যানিমেশন ব্যবহার করে শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, শল্যচিকিৎসা প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি বুঝানো হয়।

vii) বিজ্ঞানের ভিজুয়লাইজেশন : অ্যানিমেশন ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং প্রক্রিয়া প্রদর্শন করা হয়, যা গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য এবং বোধ্য হয়।

***** ৩। 2D Animation প্রডাকশন পাইপলাইন বর্ণনা কর।**

উত্তর : 2D Animation প্রডাকশন পাইপলাইনকে মূলত ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১) প্রি-প্রডাকশন (Pre-Production) : এটি অ্যানিমেশনের ভিত্তি তৈরির ধাপ। এখানে কোনো কাজ সরাসরি অ্যানিমেট করা হয় না, বরং সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

i) আইডিয়া বা কনসেপ্ট : গল্পের মূল ধারণা তৈরি করা।

ii) স্ক্রিপ্ট রাইটিং : প্রতিটি দৃশ্য এবং সংলাপ লিখে ফেলা।

iii) স্টোরিবোর্ড : স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী ছবি ঐক্য সংক্ষেপে পুরো দৃশ্যটি সাজানো। ংটি অনেকটা কমিক বুকের মতো দেখায়।

iv) ক্যারেঙ্টার ও ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন : গল্পের চরিত্রগুলোর রূপ ংবং দৃশ্যপটের আর্ট তৈরি করা।

v) অ্যানিমেটিক : স্টোরিবোর্ডের ছবিগুলোকে অডিও ংর সাথে মিলিয়ে ংকটি রাফ ভিডিও তৈরি করা যাতে টাইমিং বোঝা যায়।

২) প্রডাকশন (Production) : ংই ধাপে মূল অ্যানিমেশন তৈরির কাজ শুরু হয়।

i) লে-আউট (Layout) : প্রতিটি দৃশ্যে চরিত্র ংবং ব্যাকগ্রাউন্ডের অবস্থান ঠিক করা।

ii) কী-ফ্রেম (Key Framing) : ংকটি নড়াচড়ার প্রধান পোজগুলো ংগে তৈরি করা।

iii) ইন-বিটুইন (In-betweening) : কী-ফ্রেমগুলোর মাঝখানের ফ্রেমগুলো তৈরি করা যাতে নড়াচড়া মসৃণ হয়।

iv) ক্লিন আপ (Clean-up) : রাফ স্কেচগুলোকে চূড়ান্ত ংবং পরিষ্কার লাইনে রূপান্তর করা।

v) রঙ করা (Ink & Paint) : ক্যারেঙ্টার ও ব্যাকগ্রাউন্ডে নির্দিষ্ট রঙ পূরণ করা।

৩) পোস্ট-প্রডাকশন (Post-Production) : অ্যানিমেশন তৈরি হওয়ার পর সেটিকে সুন্দর ও পেশাদার লুক দেওয়ার কাজ ংখানে হয়।

- i) কম্পোজিটিং (Compositing) : আলাদাভাবে তৈরি করা ক্যারেঙ্টার এবং ব্যাকগ্রাউন্ডকে একসাথে জুড়ে দেওয়া এবং লাইটিং বা শ্যাডো যোগ করা।
- ii) ভিজুয়াল ইফেক্টস (VFX) : আগুন, ধোঁয়া বা বৃষ্টির মতো বিশেষ ইফেক্ট যোগ করা।
- iii) সাউন্ড ডিজাইন ও মিউজিক : ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং সাউন্ড ইফেক্ট (Foley) যুক্ত করা।
- iv) এডিটিং ও রেন্ডারিং : অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে চূড়ান্ত ভিডিও ফাইল হিসেবে আউটপুট নেওয়া।

*** ৪। 3D Animation প্রডাকশন পাইপলাইন বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২৪

উত্তর : একটি পূর্ণাঙ্গ থ্রি-ডি অ্যানিমেশন তৈরি করতে সাধারণত নিচের প্রডাকশন পাইপলাইন বা ধাপগুলো অনুসরণ করা হয় :

- ১) প্রি-প্রডাকশন (Pre-Production) : এই ধাপে অ্যানিমেশনের নীল নকশা তৈরি করা হয়।
 - i) আইডিয়া ও স্টোরি : মূল গল্প এবং চিত্রনাট্য (Script) তৈরি।
 - ii) স্টোরিবোর্ডিং : দৃশ্যগুলোকে ছবি আকারে সাজিয়ে গল্পের একটি ভিজুয়াল গাইড তৈরি করা।
 - iii) অ্যানিমেটিক : স্টোরিবোর্ডের ছবিগুলোকে অডিও এর সাথে জুড়ে দিয়ে একটি প্রাথমিক রাফ ভিডিও তৈরি করা।
 - iv) ডিজাইন : চরিত্র (Character) এবং পরিবেশের (Environment) 2D স্কেচ তৈরি করা।

২) প্রডাকশন (Production) : এটি পাইপলাইনের সবচেয়ে বড় এবং সময়সাপেক্ষ অংশ।

i) থ্রি-ডি মডেলিং (Modeling) : 2D স্কেচকে অনুসরণ করে সফটওয়্যারের (যেমন : Blender or Maya) মাধ্যমে চরিত্রের ত্রিমাত্রিক কাঠামো বা জ্যামিতিক রূপ তৈরি করা।

ii) টেক্সচারিং ও শেডিং (Texturing) : তৈরি করা মডেলে রঙ, ত্বক বা কাপড়ের টেক্সচার যোগ করা যাতে তা বাস্তবসম্মত দেখায়।

iii) রিগিং (Rigging) : মডেলের ভেতরে একটি ভার্চুয়াল কঙ্কাল বা হাড়ের কাঠামো তৈরি করা, যা চরিত্রটিকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে।

iv) অ্যানিমেশন (Animation) : রিগ ব্যবহার করে ক্যারেক্টার বা অবজেক্টকে প্রাণবন্ত করা এবং তাদের নড়াচড়া তৈরি করা।

v) লাইটিং (Lighting) : দৃশ্যের মুড অনুযায়ী কৃত্রিম আলো এবং ছায়া (Shadow) যোগ করা।

৩) পোস্ট-প্রডাকশন (Post-Production) : এখানে আলাদা আলাদা অংশগুলোকে একত্রিত করে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়।

i) রেন্ডারিং (Rendering) : এটি একটি কম্পিউটারাইজড প্রসেস যেখানে লাইটিং, টেক্সচার এবং অ্যানিমেশনকে প্রসেস করে চূড়ান্ত ইমেজ বা ভিডিও ফাইলে রূপান্তর করা হয়।

ii) কম্পোজিটিং (Compositing) : রেন্ডার করা বিভিন্ন লেয়ার (যেমন : ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ক্যারেক্টার) একত্রে নিখুঁতভাবে বসানো।

iii) ভিজুয়াল ইফেক্টস (VFX) : আগুন, ধোঁয়া, পানি বা জাদুকরী কোনো প্রভাব যোগ করা।

iv) সাউন্ড ও মিউজিক : ডাবিং, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং সাউন্ড ইফেক্ট যুক্ত করা ।

v) কালার কারেকশন ও এডিটিং : পুরো ভিডিও এর রঙ ঠিক করা এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে চূড়ান্ত ফাইল প্রস্তুত করা ।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজাইন প্রিন্সিপল (Design Principles) কী? বাকশিবো-২৪

উত্তর : ডিজাইন প্রিন্সিপল হলো এমন কিছু মৌলিক নিয়ম বা নির্দেশিকা, যা একজন ডিজাইনারকে একটি কার্যকর, দৃষ্টিনন্দন এবং অর্থবহ ডিজাইন তৈরি করতে সাহায্য করে। ডিজাইনের উপাদানগুলোকে (যেমন : লাইন, কালার, শেপ) কীভাবে সাজালে একটি কাজ সফল হবে, তা এই নীতিমালা দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

** ২। ভিজুয়াল কমিউনিকেশন কী?

উত্তর : ভিজুয়াল কমিউনিকেশন হলো ছবি, গ্রাফিক্স এবং অন্যান্য ভিজুয়াল উপাদানের মাধ্যমে তথ্য বা ধারণা প্রকাশ করার প্রক্রিয়া। এটি মানুষের সাথে যোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যম, কারণ মানুষ সাধারণত ছবি এবং গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তথ্য দ্রুত বুঝতে পারে।

** ৩। রিদম (Rhythm) কী?

উত্তর : ডিজাইন বা গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে রিদম (Rhythm) বা ছন্দ হলো একটি ডিজাইন প্রিন্সিপল, যা ডিজাইনের উপাদানগুলোকে (যেমনঃ শেপ, কালার, লাইন বা টেক্সট) একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বারবার ব্যবহার করার মাধ্যমে তৈরি হয়।

*** ৪। মৌলিক (Primary) ও মাধ্যমিক (Secondary)

কালারগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : মৌলিক রং (Primary Colors) : লাল (Red), হলুদ (Yellow), নীল (Blue)

মাধ্যমিক রং (Secondary Colors) : লাল + হলুদ = কমলা (Orange), হলুদ + নীল = সবুজ (Green), নীল + লাল = বেগুনি (Purple/Violet)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। কালার থিউরি কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : কালার থিউরি (Color Theory) হলো রঙ ব্যবহারের একটি বিজ্ঞানসম্মত এবং শৈল্পিক নিয়মাবলি, যার মাধ্যমে বোঝা যায় কীভাবে রঙগুলো একে অপরের সাথে মিশে নতুন রঙ তৈরি করে এবং কীভাবে রঙ ব্যবহার করলে তা মানুষের চোখে আকর্ষণীয় ও অর্থবহ মনে হয়।

সংক্ষেপে কালার থিউরির মূল বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১) কালার হুইল (Color Wheel) : এটি রঙের একটি বৃত্তাকার চিত্র, যা বিভিন্ন রঙের মধ্যে সম্পর্ক দেখায়। স্যার আইজ্যাক নিউটন ১৬৬৬ সালে প্রথম এটি তৈরি করেন। এটি মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত :

i) প্রাথমিক রং (Primary) : লাল, হলুদ, নীল।

ii) মাধ্যমিক রং (Secondary) : প্রাথমিক রঙের মিশ্রণে তৈরি রঙ (যেমন : কমলা, সবুজ, বেগুনি)।

iii) টারশিয়ারি রং (Tertiary) : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রঙের মিশ্রণে তৈরি রঙ ।

২) কালার হারমোনি (Color Harmony) : রঙের এমন সংমিশ্রণ যা চোখের জন্য আরামদায়ক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ । এটি তৈরি করার কিছু সাধারণ নিয়ম আছে :

i) অ্যানালগাস (Analogous) : কালার হুইলে পাশাপাশি থাকা রঙগুলো ব্যবহার করা ।

ii) কমপ্লিমেন্টারি (Complementary) : কালার হুইলে একে অপরের বিপরীতে থাকা রঙগুলো ব্যবহার করা (যেমন : লাল ও সবুজ) । এটি তীব্র বৈসাদৃশ্য তৈরি করে ।

**** ২ । রঙের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ ।**

উত্তর : রঙের বৈশিষ্ট্য মূলত তিনটি প্রধান উপাদানের ওপর নির্ভর করে, যেগুলোকে একত্রে রঙের প্রোপারটিজ বলা হয় ।

নিচে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১) হিউ (Hue) : হিউ বলতে আমরা সাধারণত রঙের নামকে বুঝি । এটি রঙের সেই বৈশিষ্ট্য যা দিয়ে আমরা একটি রঙকে অন্যটি থেকে আলাদা করি (যেমন : লাল, নীল, সবুজ বা হলুদ) ।

২) স্যাচুরেশন (Saturation) বা ইনটেনসিটি (Intensity) : এটি রঙের তীব্রতা বা উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে ।

i) উচ্চ স্যাচুরেশন : রঙটি খুব উজ্জ্বল এবং গাঢ় দেখায় ।

ii) নিম্ন স্যাচুরেশন : রঙটি স্লান বা ধূসর দেখায় । কোনো রঙের সাথে ধূসর রঙ মেশালে তার স্যাচুরেশন কমে যায় ।

৩) ভ্যালু (Value) : রঙের হালকা (Lightness) বা গাঢ় (Darkness) হওয়ার মাত্রাকে ভ্যালু বলা হয়। এটি দুটি ভাগে বিভক্ত :

i) টিন্ট (Tint) : কোনো মূল রঙের সাথে সাদা রঙ মেশালে সেটি হালকা হয়, যাকে টিন্ট বলে।

ii) শেড (Shade) : কোনো মূল রঙের সাথে কালো রঙ মেশালে সেটি গাঢ় হয়, যাকে শেড বলে।

*** ৩। কালার সাইকোলজি (Color Psychology) কী? বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : কালার সাইকোলজি বা রঙের মনস্তত্ত্ব হলো এমন একটি বিজ্ঞান বা শাখা যা বিশ্লেষণ করে যে কীভাবে বিভিন্ন রঙ মানুষের আবেগ, আচরণ এবং মানসিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে।

নিচে প্রচলিত কিছু রঙের সাধারণ অর্থ এবং প্রভাব বর্ণনা করা হলো :

i) লাল (Red) : এটি শক্তি, প্যাশন, উত্তেজনা এবং বিপদের প্রতীক। এটি মানুষের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিতে পারে এবং ক্ষুধা উদ্দীপিত করে (এজন্য অনেক ফুড চেইন যেমন KFC বা Coca-Cola লাল রঙ ব্যবহার করে)।

ii) নীল (Blue) : এটি শান্তি, ভরসা, বুদ্ধিমত্তা এবং নির্ভরতার প্রতীক। এটি মনকে শান্ত রাখে। অনেক টেক জায়ান্ট এবং ব্যাংক (যেমন : Facebook, LinkedIn, Samsung) বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে নীল রঙ ব্যবহার করে।

iii) হলুদ (Yellow) : এটি আনন্দ, আশাবাদ এবং বন্ধুত্বের প্রতীক। এটি খুব দ্রুত মানুষের নজর কাড়ে। তবে অতিরিক্ত হলুদ রঙের ব্যবহার বিরক্তি বা অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।

iv) সবুজ (Green) : এটি প্রকৃতি, বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য এবং সতেজতার প্রতীক। এটি চোখের জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক রঙ। হাসপাতাল বা হেলথ প্রোডাক্টে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়।

v) কালো (Black) : এটি ক্ষমতা, আভিজাত্য, গাভীর্য এবং শৌখিনতার প্রতীক। আবার অনেক ক্ষেত্রে এটি শোক বা ভয়েরও প্রতিনিধিত্ব করে। লাক্সারি ব্র্যান্ডগুলো (যেমন : Rolex, Mercedes-Benz) কালো রঙ বেশি ব্যবহার করে।

vi) সাদা (White) : এটি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সরলতা এবং শান্তির প্রতীক। মিনিমালিস্ট ডিজাইনে এই রঙের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজাইনের উপাদানগুলো বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : ডিজাইনের উপাদানগুলোর বর্ণনা নিম্নে করা হলো :

i) লাইন (Line) : লাইন হলো কোনো বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে টানা সরল রেখা। লাইন বিভিন্ন দিকনির্দেশনা এবং অবস্থান নিতে পারে, যেমন- অনুভূমিক, উল্লম্ব, তির্যক ইত্যাদি। লাইন গঠন, আকার এবং গতিশীলতা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ii) আকৃতি (Shape) : আকৃতি হলো সমতল পৃষ্ঠের উপর সীমাবদ্ধ স্থান। এটি দ্বিমাত্রিক বা ত্রি-মাত্রিক হতে পারে। আকৃতির মধ্যে সাধারণত বৃত্ত, বর্গ, ত্রিভুজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

iii) রং (Color) : রং হলো ডিজাইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা আবেগ এবং অনুভূতি প্রকাশ করে। বিভিন্ন রং বিভিন্ন মেজাজ এবং বোধের সৃষ্টি করে এবং নকশায় বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে।

iv) টেক্সচার (Texture) : টেক্সচার হলো পৃষ্ঠের গুণাবলী যা চোখে দেখার পাশাপাশি স্পর্শ করে অনুভব করা যায়। এটি চিত্রিত বা বাস্তব হতে পারে এবং পৃষ্ঠের অনুভূতি প্রদর্শন করে।

v) ফর্ম (Form) : ফর্ম হলো ত্রি-মাত্রিক আকৃতি যা উচ্চতা, প্রস্থ এবং গভীরতা থাকে। এটি মডেল বা বাস্তব বস্তুর সাথে সম্পর্কিত এবং ত্রি-মাত্রিক অ্যানিমেশনে ব্যবহৃত হয়।

vi) স্থান (Space) : স্থান হলো সেই এলাকা যেখানে ডিজাইনের উপাদানগুলি স্থাপন করা হয়। স্থান সরল বা খালি হতে পারে এবং এটি ডিজাইনের ভারসাম্য এবং আকর্ষণ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

vii) আকার (Size) : আকার হলো ডিজাইনের বিভিন্ন উপাদানগুলির আপেক্ষিক মাত্রা। এটি অনুপাত এবং স্কেল নির্ধারণ করে যা ডিজাইনের সামগ্রিক প্রভাবকে প্রভাবিত করে।

viii) মান (Value) : মান হলো আলো এবং ছায়ার গুণাবলী। যা রং বা টোনকে প্রভাবিত করে। এটি গভীরতা এবং মাত্রার বোধ প্রদান করে।

*** ২। ডিজাইনের প্রধান নীতিমালাগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : ডিজাইনের প্রধান নীতিমালাগুলো নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

১) ভারসাম্য (Balance) : ডিজাইনের উপাদানগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে কোনো একদিক খুব বেশি ভারী বা হালকা মনে না হয়। এটি দুই ধরনের হতে পারে :

i) সিমেন্ট্রিক্যাল (Symmetrical) : ডিজাইনের দুই পাশে সমান ও ভারসাম্যপূর্ণ উপাদান থাকে। এটি স্থিরতা এবং গাভীর্ষ প্রকাশ করে।

ii) অ্যাসিমেন্ট্রিক্যাল (Asymmetrical) : দুই পাশের উপাদান সমান নয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন রঙ বা আকারের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। এটি ডিজাইনকে আধুনিক ও গতিশীল করে।

২) বৈসাদৃশ্য (Contrast) : দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ডিজাইনের কোনো অংশকে ফুটিয়ে তোলাকে কন্ট্রাস্ট বলে।

উদাহরণ : কালোর ওপর সাদা টেক্সট ব্যবহার করা অথবা বড় আকারের ছবির পাশে ছোট টেক্সট রাখা। এটি ডিজাইনের স্পষ্টতা বাড়ায়।

৩) গুরুত্ব বা প্রাধান্য (Emphasis) : ডিজাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটির দিকে দর্শকের নজর আকর্ষণ করার প্রক্রিয়াকে এমফ্যাসিস বলে। রঙ, আকার বা স্টাইলের ভিন্নতা এনে কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশকে হাইলাইট করা হয় (যেমন : বিজ্ঞাপনের 'ডিসকাউন্ট' লেখাটি বড় করে দেওয়া)।

৪) পুনরাবৃত্তি (Repetition) : ডিজাইনের নির্দিষ্ট কোনো উপাদান (যেমন : একই ফন্ট, রঙ বা আইকন) বারবার ব্যবহার করা। এটি ডিজাইনের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা এবং পেশাদারিত্ব বজায় রাখে, যা ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৫) ছন্দ বা রিদম (Rhythm) : ডিজাইনের এলিমেন্টগুলোকে একটি নির্দিষ্ট বিরতিতে বা নিয়মে সাজানো যাতে দর্শকের চোখ সাবলীলভাবে এক অংশ থেকে অন্য অংশে ঘুরে আসতে পারে। এটি ডিজাইনে গতির সঞ্চার করে।

৬) **অনুপাত (Proportion)** : ডিজাইনের প্রতিটি অংশের আকারের সাথে অন্য অংশের সামঞ্জস্য বজায় রাখা। যেমন—একটি মানুষের ছবির তুলনায় তার হাতের আকার বা পাশের কোনো বস্তুর আকার কতটুকু হবে, তা অনুপাত দিয়ে ঠিক করা হয়।

৭) **একতা বা ঐক্য (Unity)** : ডিজাইনের সব উপাদান যখন একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং মনে হয় তারা সবাই একই মেসেজ দিচ্ছে, তখন তাকে ইউনিটি বলে। এটি ছাড়া ডিজাইন বিচ্ছিন্ন বা এলোমেলো মনে হয়।

৮) **হোয়াইট স্পেস (White Space)** : ডিজাইনের উপাদানগুলোর মাঝখানে বা চারপাশে থাকা ফাঁকা জায়গা। এটি ডিজাইনকে পরিচ্ছন্ন রাখে এবং দর্শককে তথ্যের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠতে দেয় না। একে নেগেটিভ স্পেসও বলা হয়।

**** ৩। মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনে মাধ্যমে গল্প বলার পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

উত্তর : মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশনে মাধ্যমে গল্প বলার পদ্ধতির বর্ণনা নিম্নে করা হলো :

মাল্টিমিডিয়া :

i) ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং : মাল্টিমিডিয়া এবং অ্যানিমেশনের মাধ্যমে একটি গল্পের দৃশ্যকল্প তৈরি করা যায়। ছবি, ভিডিও, গ্রাফিক্স এবং অ্যানিমেশনের সমন্বয়ে গল্পটিকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা যায়। এই পদ্ধতিতে গল্পটি দর্শকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং তারা গল্পের সাথে সহজে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

ii) ইন্টারেক্টিভ স্টোরিটেলিং : মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে দর্শকদের গল্পের সাথে Interact করার সুযোগ তৈরি করা যায়। গল্পের বিভিন্ন অংশে ক্লিক করে বা স্পর্শ করে দর্শক গল্পের পরবর্তী অংশে যেতে পারে অথবা অতিরিক্ত তথ্য জানতে পারে।

এই পদ্ধতিতে দর্শক গল্পের অংশ হয়ে ওঠে এবং তাদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হয়।

iii) অ্যানিমেটেড এক্সপ্লেনার ভিডিও : জটিল বিষয় বা ধারণা সহজভাবে বুঝানোর জন্য অ্যানিমেশন ব্যবহার করা যায়। অ্যানিমেটেড ভিডিও এর মাধ্যমে তথ্যকে আকর্ষণীয় এবং সহজে বোধগম্য করে তোলা যায়। এই ধরনের ভিডিও শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর।

iv) ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন : অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গল্পের চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলা যায়। চরিত্রের অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি এবং সংলাপের মাধ্যমে গল্পকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। দর্শক খুব সহজে চরিত্রের সাথে Emotionally Connect করতে পারে।

অ্যানিমেশন :

i) মোশন গ্রাফিক্স : মোশন গ্রাফিক্সের মাধ্যমে টেক্সট এবং গ্রাফিক্সকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়। এটি সাধারণত তথ্যভিত্তিক গল্প বলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মোশন গ্রাফিক্স ব্যবহার করে ডেটা এবং পরিসংখ্যানকে খুব সহজে উপস্থাপন করা যায়।

ii) গেম-ভিত্তিক গল্প বলা : ভিডিও গেমের মাধ্যমে দর্শকদের একটি গল্পের জগতে নিয়ে যাওয়া যায়। গেমের মধ্যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং ধাঁধার মাধ্যমে গল্পকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। এই পদ্ধতিতে দর্শক সক্রিয়ভাবে গল্পের সাথে জড়িত হয়।

iii) ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) এবং অগমেন্টেড রিয়েলিটি (AR) : ভিআর এবং এআর প্রযুক্তির মাধ্যমে দর্শকদের একটি সম্পূর্ণ নতুন জগতে নিয়ে যাওয়া যায়। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গল্পকে আরও বাস্তবসম্মত এবং Immersive করে তোলা যায়। দর্শক যেন গল্পের অংশ হয়ে উঠেছে এমন অনুভূতি হয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। অ্যানিমেশন প্রিন্সিপল (Animation Principle) কী?**

উত্তর : অ্যানিমেশন প্রিন্সিপল হলো 12টি মৌলিক নিয়মের একটি সেট, যা অ্যানিমেশনকে আরও বাস্তবসম্মত, প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 1930-এর দশকে ডিজনির বিখ্যাত অ্যানিমেটর অলি জনস্টন এবং ফ্রাঙ্ক টমাস তাঁদের "The Illusion of Life" বইয়ে প্রথম এই নীতিগুলো তুলে ধরেন।

***** ২। অ্যান্টিসিপেশন (Anticipation) কী?**

উত্তর : অ্যান্টিসিপেশন হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রিন্সিপল বা নীতিমালা, যার মাধ্যমে কোনো একটি প্রধান কাজ শুরু করার ঠিক আগে তার প্রস্তুতিমূলক একটি ভঙ্গি দেখানো হয়। এটি দর্শককে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে যে স্কিনে শীঘ্রই বড় কোনো পরিবর্তন বা কাজ ঘটতে যাচ্ছে।

**** ৩। স্টেজিং ও টাইমিং কী?**

উত্তর : **স্টেজিং (Staging) :** স্টেজিং হলো কোনো একটি দৃশ্য বা ক্যারেক্টারকে এমনভাবে সাজানো বা উপস্থাপন করা, যাতে দর্শকের মনোযোগ সরাসরি মূল বিষয়ের ওপর পড়ে।

এটি মূলত থিয়েটার থেকে আসা একটি ধারণা, যার মূল লক্ষ্য হলো গল্পের কোনো একটি মুহূর্তকে একদম পরিষ্কার এবং বোধগম্য করে তোলা।

টাইমিং(Timing) : অ্যানিমেশনের ১২টি মূল প্রিন্সিপলের মধ্যে টাইমিং হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এটি নির্ধারণ করে একটি কাজ বা নড়াচড়া সম্পন্ন হতে কতটুকু সময় লাগবে এবং সেই সময়ের মধ্যে কতগুলো ফ্রেম ব্যবহৃত হবে।

****৪। কন্ট্রাস্ট বা (Contrast) কী?**

উত্তর : কন্ট্রাস্ট বৈসাদৃশ্য হলো এমন একটি নীতিমালা, যেখানে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী উপাদানকে পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়।

এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ডিজাইনের কোনো একটি অংশকে অন্য অংশ থেকে আলাদা করা এবং সেটিকে হাইলাইট বা ফুটিয়ে তোলা।

***** ৫। স্পেসিং (Spacing) কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে স্পেসিং হলো একটি নড়াচড়া বা অ্যাকশন সম্পন্ন করার সময় প্রতিটি ফ্রেমের মাঝখানে বস্তুটির অবস্থানের পার্থক্য বা দূরত্ব।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চরিত্র ডিজাইনের মূলতত্ত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর : নিচে চরিত্র ডিজাইনের মূলতত্ত্বগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. আকৃতি বা শেপ ল্যাঙ্গুয়েজ (**Shape Language**) : ডিজাইনে ব্যবহৃত মৌলিক জ্যামিতিক আকৃতিগুলো অবচেতনভাবে দর্শকের মনে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়।

i) বৃত্ত (**Circle**) : বন্ধুত্ব, কোমলতা এবং দয়া বোঝায়। এটি সাধারণত প্রধান ও ইতিবাচক চরিত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ii) বর্গক্ষেত্র (**Square**) : শক্তি, নির্ভরযোগ্যতা, স্থিরতা এবং অনেক সময় একগুঁয়েমি বোঝায়।

iii) ত্রিভুজ (**Triangle**) : গতি, তীক্ষ্ণতা, চতুরতা এবং অনেক ক্ষেত্রে খলনায়ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

২. সিলুয়েট (**Silhouette**) : একটি চরিত্রকে যদি কেবল কালো ছায়ার মতো দেখা হয়, তবে তাকে চেনা যায় কি না, তা যাচাই করাই হলো সিলুয়েট টেস্ট। প্রতিটি চরিত্রের আলাদা আউটলাইন থাকা উচিত যাতে দর্শক কেবল ছায়া দেখেই বলে দিতে পারে চরিত্রটি কে।

৩. অতিরঞ্জন (**Exaggeration**) : চরিত্রের কোনো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বাস্তবতার চেয়ে বাড়িয়ে দেখানো। যেমন-যদি চরিত্রটি খুব শক্তিশালী হয়, তবে তার বুক এবং বাহু অস্বাভাবিক বড় করা। এটি চরিত্রের প্রধান গুণটি সবার সামনে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।

৪. রঙের মনস্তত্ত্ব (Color Psychology) : রঙের মাধ্যমে চরিত্রের মেজাজ বা মুড প্রকাশ করা হয়।

i) উষ্ণ রং (লাল, হলুদ) : শক্তি ও উদ্দীপনা।

ii) শীতল রং (নীল, বেগুনি) : রহস্যময় বা শান্ত স্বভাব।

iii) কালার প্যালেট : একটি চরিত্রে সাধারণত ৩-৪টির বেশি প্রধান রঙ রাখা উচিত নয় যাতে ডিজাইনটি জটিল না হয়।

৫. অনুপাত (Proportion) : শরীরের বিভিন্ন অংশের আকারের বৈচিত্র্য আনা। যেমন-শরীরের তুলনায় অনেক বড় মাথা (চিবি স্টাইল) চরিত্রকে কিউট করে তোলে, আবার লম্বা পা এবং ছোট ধড় চরিত্রকে দ্রুতগতিসম্পন্ন দেখায়।

৬. লাইন অফ অ্যাকশন (Line of Action) : চরিত্রের অঙ্গভঙ্গিতে একটি কাল্পনিক রেখা কল্পনা করা যা তার নড়াচড়ার গতি এবং শক্তি নির্দেশ করে। একটি বাঁকানো বা 'S' আকৃতির লাইন ডিজাইনকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তোলে।

**** ২। অ্যানিমেশনে টাইমিং ও স্পেসিং এর গুরুত্ব লেখ।**

উত্তর : অ্যানিমেশনে টাইমিং ও স্পেসিং এর গুরুত্ব নিম্নে লেখা হলো :

টাইমিং এর গুরুত্বঃ

১. বাস্তবসম্মত গতি ও ওজন বোঝানো : টাইমিংয়ের মাধ্যমেই বোঝা যায় কোনো বস্তু কতটা ভারী বা হালকা। একটি ভারী বস্তু (যেমন-পাথর) নড়াচড়া করতে বেশি সময় (বেশি ফ্রেম) নেয়, আর হালকা বস্তু (যেমন-তুলা) দ্রুত (কম ফ্রেম) সরে। সঠিক টাইমিং ছাড়া বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব বোঝা অসম্ভব।

২. **জড়তা ও অভিকর্ষের প্রভাব দেখানো :** বাস্তব পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো, যেমন-অভিকর্ষজ বল বা জড়তা, টাইমিংয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি লাফিয়ে পড়া বল যখন নিচে নামে তখন তার গতি বাড়ে এবং উপরে উঠার সময় কমে, যা টাইমিং ও স্পেসিংয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়।

৩. **আবেগ ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ :** চরিত্রের মেজাজ বা ব্যক্তিত্ব টাইমিংয়ের ওপর নির্ভর করে। দ্রুত মাথা ঘোরানো মানে চরিত্রটি অবাক বা ভীত, আর ধীরে মাথা ঘোরানো মানে সে কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন। অর্থাৎ, একই অ্যাকশন ভিন্ন ভিন্ন টাইমিংয়ে ভিন্ন ভিন্ন আবেগ প্রকাশ করে।

৪. **গতির মসৃণতা :** অ্যানিমেশন যেন যান্ত্রিক বা রোবটিক মনে না হয়, সেজন্য টাইমিং ব্যবহার করা হয়। এটি নড়াচড়াকে মসৃণ করে এবং দর্শককে একটি সুন্দর ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা দেয়।

৫. **কৌতুক বা ড্রামাটিক ইফেক্ট তৈরি :** সঠিক সময়ে একটি ঘটনা ঘটানো কমেডি অ্যানিমেশনের মূল চাবিকাঠি। আবার কোনো রহস্যময় দৃশ্যে টাইমিং ধীর করে দিলে টানটান উত্তেজনা তৈরি হয়।

স্পেসিং এর গুরুত্ব :

১. **গতির প্রকৃতি নির্ধারণ :** স্পেসিং-এর মাধ্যমেই বোঝা যায় একটি গতি ধীর নাকি দ্রুত। ফ্রেমের দূরত্ব কম হলে গতি ধীর (Slow) মনে হয় এবং দূরত্ব বেশি হলে গতি দ্রুত (Fast) মনে হয়। এটি অ্যানিমেশনকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি দেয়।

২. **বাস্তবসম্মত নড়াচড়া (Slow In & Slow Out) :** বাস্তব জীবনে কোনো বস্তু হুট করে পূর্ণ গতি পায় না। স্পেসিং ব্যবহার করে শুরুতে দূরত্ব

কম (Slow Out) এবং মাঝে দূরত্ব বাড়িয়ে গতির জড়তা ও বাস্তবসম্মত প্রবাহ তৈরি করা হয়। এটি ছাড়া অ্যানিমেশন রোবটিক মনে হয়।

৩. **বস্তুর ওজন ও শক্তি প্রকাশ :** স্পেসিং-এর মাধ্যমে বস্তুর ওজন অনুভব করা যায়। যেমন-একটি ভারী বল মাটিতে পড়ার সময় অভিকর্ষের টানে প্রতি ফ্রেমে তার স্পেসিং বা দূরত্ব বাড়তে থাকে, যা বলটির ওজন ও পতনের শক্তিকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।

৪. **নড়াচড়ার মসৃণতা (Smoothness) :** সঠিক স্পেসিং নিশ্চিত করে যে অ্যানিমেশনটি চোখের জন্য আরামদায়ক এবং মসৃণ হবে। স্পেসিং-এ হঠাৎ বড় কোনো পরিবর্তন হলে অ্যানিমেশনে "জার্ক" বা ঝাকুনি তৈরি হয়, যা সঠিক স্পেসিং ব্যবহারের মাধ্যমে এড়ানো সম্ভব।

৫. **গতির তীক্ষ্ণতা বা ব্লার (Motion Blur) :** খুব দ্রুত গতির ক্ষেত্রে স্পেসিং অনেক বেশি রাখা হয়, যা আমাদের মস্তিষ্ককে একটি "মোশন ব্লার" বা গতির রেশ অনুভব করতে সাহায্য করে। এটি অ্যাকশন দৃশ্যের উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। অ্যানিমেশন প্রিন্সিপল বর্ণনা কর।

উত্তর : অ্যানিমেশনের ১২টি মৌলিক নীতিমালা ১৯৩০-এর দশকে ডিজনির বিখ্যাত অ্যানিমেটররা প্রবর্তন করেছিলেন। অ্যানিমেশনকে বাস্তবসম্মত এবং প্রাণবন্ত করতে এই নীতিগুলো বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হয়।

নিচে ১২টি প্রিন্সিপল বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

১) স্কোয়াশ এবং স্ট্রেচ (Squash and Stretch) : এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি। কোনো বস্তুর নমনীয়তা, ওজন এবং গতি বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন : একটি বল মাটিতে পড়ার সময় কিছুটা চ্যাপ্টা (Squash) হওয়া এবং ওপরে ওঠার সময় লম্বা (Stretch) হওয়া। এতে বস্তুর আয়তন ঠিক রেখে তার জড়তা প্রকাশ পায়।

২) অ্যান্টিসিপেশন (Anticipation) : একটি প্রধান অ্যাকশন শুরু করার আগের প্রস্তুতিকে অ্যান্টিসিপেশন বলে। যেমন : লাফ দেওয়ার আগে হাঁটু ভাঁজ করা অথবা ঘুসি মারার আগে হাত পেছনে টেনে নেওয়া। এটি দর্শককে পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত করে।

৩) স্টেজিং (Staging) : একটি দৃশ্য বা চরিত্রের অঙ্গভঙ্গিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে দর্শকের নজর সরাসরি মূল ঘটনার ওপর পড়ে। অপ্রয়োজনীয় বস্তু সরিয়ে ফোকাস ঠিক রাখাই এর কাজ।

৪) স্ট্রেট অ্যাহেড এবং পোজ টু পোজ (Straight Ahead & Pose to Pose) :

i) স্ট্রেট অ্যাহেড : প্রথম ফ্রেম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে আঁকা (আগুন বা পানির অ্যানিমেশনে ব্যবহৃত হয়)।

ii) পোজ টু পোজ : প্রথমে প্রধান পোজগুলো (Keyframes) আঁকে নিয়ে পরে মাঝখানের ফ্রেমগুলো পূরণ করা। এটি সময় সাশ্রয়ী ও নিখুঁত।

৫) ফলো থ্রু এবং ওভারল্যাপিং অ্যাকশন (Follow Through and Overlapping Action) :

i) ফলো থ্রু : শরীর থেমে যাওয়ার পরও কিছু অংশ (চুল, কাপড় বা লেজ) কিছুক্ষণ নড়তে থাকে।

ii) ওভারল্যাপিং অ্যাকশন : শরীরের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নড়ে (যেমন : হাঁটার সময় হাত এবং পা একসাথে শুরু বা শেষ হয় না) ।

৬) স্লো ইন এবং স্লো আউট (Slow In and Slow Out) : বাস্তব জগতে কোনো বস্তু ছুট করে গতি পায় না বা থামে না । শুরুতে গতি ধীরে বাড়া (Slow Out) এবং থামার সময় ধীরে থামা (Slow In) অ্যানিমেশনকে মসৃণ ও প্রাকৃতিক করে তোলে ।

৭) আর্ক (Arcs) : মানুষ বা প্রাণীর বেশিরভাগ নড়াচড়া সাধারণত একটি বৃত্তাকার পথে বা আর্কে ঘটে । সোজা লাইনে নড়াচড়া করলে অ্যানিমেশনকে যান্ত্রিক বা রোবটিক মনে হয় ।

৮) সেকেন্ডারি অ্যাকশন (Secondary Action) : মূল অ্যাকশনকে সাপোর্ট করার জন্য ছোট কোনো অতিরিক্ত নড়াচড়া যোগ করা । যেমন : একজন ব্যক্তি হাঁটার সময় (মূল অ্যাকশন) পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছছেন (সেকেন্ডারি অ্যাকশন) । এটি চরিত্রকে আরও বাস্তবসম্মত করে ।

৯) টাইমিং (Timing) : একটি কাজ শেষ করতে কতগুলো ফ্রেম লাগবে তা নির্ধারণ করা । ফ্রেম কম হলে গতি বাড়ে এবং ফ্রেম বেশি হলে গতি ধীর হয় । টাইমিংয়ের মাধ্যমে বস্তুর ওজন ও মেজাজ প্রকাশ পায় ।

১০) এক্সাজারেশন (Exaggeration) : কোনো বৈশিষ্ট্য বা অ্যাকশনকে বাস্তবের চেয়ে বাড়িয়ে বা অতিরঞ্জিত করে দেখানো । এটি কার্টুনকে মজাদার এবং আবেগপূর্ণ করে তোলে ।

১১) সলিড ড্রয়িং (Solid Drawing) : অ্যানিমেশন 2D হলেও চরিত্র বা বস্তুকে এমনভাবে আঁকা যাতে তার ওজন, আয়তন এবং ত্রিমাত্রিক (3D) রূপ বজায় থাকে । ড্রয়িংয়ের মধ্যে গভীরতা থাকা জরুরি ।

১২) অ্যাপিল (Appeal) : চরিত্রটি দেখতে আকর্ষণীয় এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া। ক্যারেক্টারটি যদি দর্শককে মুগ্ধ করতে না পারে, তবে অ্যানিমেশনটি তার আবেদন হারায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। 3D Space কী?**

উত্তর : ত্রি-ডি স্পেস (3D Space) বা ত্রিমাত্রিক স্থান বলতে এমন একটি গাণিতিক ও দৃশ্যমান জগতকে বোঝায় যার তিনটি মাত্রা বা দিক রয়েছে : দৈর্ঘ্য (Length), প্রস্থ (Width) এবং উচ্চতা বা গভীরতা (Height/Depth))

**** ২। 3D Animation Pipeline কী?**

উত্তর : ত্রি-ডি অ্যানিমেশন পাইপলাইন হলো একটি পরিকল্পিত কর্মপ্রবাহ বা ধাপসমূহ, যার মাধ্যমে একটি প্রাথমিক আইডিয়া থেকে পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক অ্যানিমেশন তৈরি করা হয়। এটি মূলত একটি 'ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস'-এর মতো, যেখানে একটি ধাপ সফলভাবে শেষ হলে পরবর্তী ধাপ শুরু হয়।

**** ৩। প্রোটোটাইপিং (Prototyping) কী?**

উত্তর : প্রোটোটাইপিং হলো একটি প্রোডাক্ট চূড়ান্ত রূপ তৈরির আগে তার একটি প্রাথমিক খসড়া, নমুনা বা মডেল তৈরি করা। এটি মূলত কোনো আইডিয়া বা ডিজাইন বাস্তবে কেমন কাজ করবে, তা পরীক্ষা করার একটি প্রক্রিয়া।

*** ৪। NURBS কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : NURBS এর পূর্ণরূপ হলো Non-Uniform Rational B-Splines) এটি মূলত 3D স্পেসে বক্ররেখা (Curves) এবং তল (Surfaces) তৈরির একটি গাণিতিক মডেল।

**** ৫। প্রসিডিউরাল মডেলিং (Procedural Modeling) বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : প্রসিডিউরাল মডেলিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কোনো 3D মডেল হাত দিয়ে একে একে তৈরি না করে অ্যালগরিদম, গাণিতিক নিয়ম বা নির্দিষ্ট সেট অফ ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 3D Animation Pipeline-এ ব্যবহৃত সফটওয়্যারগুলোর নাম লেখ।**

উত্তর : 3D Animation Pipeline-এ ব্যবহৃত সফটওয়্যারসমূহ :

- i) মডেলিং : Maya, Blender, ZBrush
- ii) টেক্সচারিং : Substance Painter, Photoshop
- iii) অ্যানিমেশন : Maya, Blender, Cinema 4D
- iv) রেন্ডারিং : Arnold, V-Ray, Cycles
- v) এডিটিং : Premiere Pro, After Effects

**** ২। কো-অর্ডিনেট সিস্টেম(Coordinate System) কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

উত্তর : কো-অর্ডিনেট সিস্টেম হলো একটি গাণিতিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান বা স্পেসে কোনো বিন্দুর অবস্থান নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা হয়।

এটি মূলত কিছু গাণিতিক মান বা স্থানাঙ্কের সমষ্টি যা নির্দেশ করে ঐ বিন্দুটি মূলবিন্দু থেকে কোন দিকে এবং কত দূরে অবস্থিত।

3D কো-অর্ডিনেট সিস্টেমকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১) কার্টেসিয়ান কো-অর্ডিনেট সিস্টেম (Cartesian Coordinate System) : এটি সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত এবং সাধারণ পদ্ধতি। এটি তিনটি পরস্পর লম্ব অক্ষের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

i) অক্ষসমূহ : X, Y এবং Z অক্ষ।

ii) প্রকাশ ভঙ্গি : কোনো বিন্দুর অবস্থানকে (x,y) স্থানাঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

iii) ব্যবহার : 3D অ্যানিমেশন সফটওয়্যার (Maya, Blender), গ্রাফিক ডিজাইন এবং সিএনসি (CNC) মেশিনের কাজে এটি ব্যবহার করা হয়।

২) সিলিন্ড্রিক্যাল কো-অর্ডিনেট সিস্টেম (Cylindrical Coordinate System) : এই পদ্ধতিতে একটি বিন্দুর অবস্থান নির্ধারণে বৃত্তাকার এবং রৈখিক-উভয় স্থানাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত সিলিন্ডার বা চোঙ আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে কার্যকর।

i) উপাদানসমূহ : ব্যাসার্ধ (ρ বা r) : মূলবিন্দু থেকে বিন্দুটির অনুভূমিক দূরত্ব।

ii) কোণ (ϕ বা θ) : একটি নির্দিষ্ট অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ।

iii) উচ্চতা (y) : উল্লম্ব দূরত্ব।

iv) ব্যবহার : পাইপলাইন ডিজাইন, ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশ বা সিলিন্ডার আকৃতির ড্রিলিংয়ের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

৩) স্ফেরিক্যাল কো-অর্ডিনেট সিস্টেম (Spherical Coordinate System) : এটি মূলত গোলক বা বৃত্তাকার স্থানে কাজ করার জন্য তৈরি। এতে একটি দূরত্ব এবং দুটি কোণ ব্যবহার করা হয়।

i) উপাদানসমূহ : রেডিয়াল দূরত্ব (r) : কেন্দ্র থেকে সরাসরি দূরত্ব।

ii) পোলার কোণ (θ) : উল্লম্ব অক্ষের সাথে কোণ।

iii) অ্যাজিমুথ কোণ (ϕ) : অনুভূমিক তলে উৎপন্ন কোণ।

iv) ব্যবহার : মহাকাশ বিজ্ঞান (Astronomy), জিপিএস (GPS) নেভিগেশন এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্সে লাইটিং ক্যালকুলেশনে এটি ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। রিগিং (Rigging) কী? এর পদ্ধতিগুলো লেখ।

উত্তর : রিগিং হলো একটি 3D মডেলের ভেতরে একটি ডিজিটাল কঙ্কাল বা হাড়ের কাঠামো তৈরি করা, যার মাধ্যমে মডেলটিকে মানুষের মতো নড়াচড়া করানো যায়।

3D রিগিং-এর মূল উপাদানসমূহ :

১) জয়েন্টস বা বোনস (Joints/Bones) : এগুলো হলো কঙ্কালের হাড়ের মতো যা মডেলের নির্দিষ্ট অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২) কন্ট্রোল হ্যান্ডেল (**Control Handles**) : অ্যানিমেটররা সরাসরি হাড় ধরে কাজ করেন না; তারা কিছু শেপ বা হ্যান্ডেল ব্যবহার করে মডেলটি নাড়ান।

৩) স্কিনিং (**Skinning**) : হাড়ের সাথে মডেলের 'ত্বক' বা জ্যামিতিক মেশ (Mesh) সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া।

রিগিং-এর প্রধান পদ্ধতিসমূহ (Methods of Rigging) :

১) ফরওয়ার্ড কাইনমেটিকস (**Forward Kinematics - FK**) : এই পদ্ধতিতে হাড়ের হায়ারার্কি বা ক্রমানুসারে নড়াচড়া নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, আপনি যদি কাঁধ নাড়ান, তবে কনুই এবং হাতের কজিও তার সাথে নড়বে।
ব্যবহার : এটি সাধারণত লেজ, ঘাড় বা মেরুদণ্ডের মতো অঙ্গের নড়াচড়ায় ব্যবহৃত হয়।

২) ইনভার্স কাইনমেটিকস (**Inverse Kinematics - IK**) : এটি FK-এর ঠিক উল্টো। এখানে হাতের কজি বা পায়ের গোড়ালি নাড়ালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনুই বা হাঁটুর পজিশন ঠিক হয়ে যায়।

ব্যবহার : হাঁটা বা কোনো কিছু ধরার মতো জটিল নড়াচড়ায় ঐ পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর ও সহজ।

৩) ব্লেন্ড শেপ বা মোরফিং (**Blend Shapes / Morphing**) : এটি মূলত মুখভঙ্গি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে হাড়ের বদলে মডেলের জ্যামিতিক আকৃতি বা ভার্টেক্স সরাসরি পরিবর্তন করে হাসি, কান্না বা কথা বলার ভঙ্গি তৈরি করা হয়।

৪) ডিফরমার-ভিত্তিক রিগিং (**Deformer-based Rigging**) : কোনো বিশেষ হাড় ছাড়া কেবল ল্যাটিস বা কার্ভ ব্যবহার করে মডেলের

আকার পরিবর্তন করা। এটি মূলত কার্টুনিশ 'স্কোয়াশ ও স্ট্রেচ' ইফেক্ট দিতে ব্যবহৃত হয়।

*** 8। 3D Animation এ আলোর উৎস সম্পর্কে লেখ।

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : 3D অ্যানিমেশনে প্রধান আলোর উৎসসমূহ :

১) **পয়েন্ট লাইট (Point Light) :** এটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চারদিকে সমানভাবে আলো ছড়ায়, অনেকটা বৈদ্যুতিক বাল্ব বা মোমবাতির মতো। এর উৎস থেকে দূরত্ব বাড়লে আলোর তীব্রতা কমতে থাকে। এটি শেড বা ছায়া তৈরির জন্য চমৎকার।

২) **ডিরেকশনাল লাইট (Directional Light) :** এই আলোটি একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে সমান্তরালভাবে আসে। এর কোনো নির্দিষ্ট উৎস বিন্দু নেই, কেবল দিক আছে।

এটি মূলত সূর্যের আলো বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এটি অসীম দূরত্ব থেকে আসে, তাই এটি পুরো 3D সিনকে সমানভাবে আলোকিত করে।

৩) **স্পট লাইট (Spot Light) :** এটি টর্চলাইট বা থিয়েটারের সার্চলাইটের মতো একটি নির্দিষ্ট কোণে শঙ্কু আকৃতির আলো প্রদান করে। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর ফোকাস করা যায়। এর কিনারার কোমলতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৪) **এরিয়া লাইট (Area Light) :** এটি একটি নির্দিষ্ট জ্যামিতিক তল (যেমন : আয়তক্ষেত্র বা বৃত্ত) থেকে আলো নির্গত করে।

জানালাৰ মধ্য দিয়ে আসা দিনেৰ আলো বা স্টুডিও এৰ সফটবক্স লাইটিং বোঝাতে এটি ব্যবহার করা হয়। এটি খুব নরম এবং বাস্তবসম্মত ছায়া তৈরি করে।

৫) অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট (Ambient Light) : এটি পুরো সিনে একটি সাধারণ উজ্জ্বলতা বজায় রাখে। এটি কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে আসে না এবং কোনো ছায়া তৈরি করে না। দৃশ্যের অন্ধকার অংশগুলো কিছুটা দৃশ্যমান করতে এটি হালকাভাবে ব্যবহৃত হয়।

***** ৫। টেক্সচারিং (Texturing) কী? এর প্রকারভেদ লেখ।**

উত্তর : একটি 3D মডেল তৈরি করার পর সেটি দেখতে কেবল ধূসর একটি মূর্তির মতো মনে হয়। সেই মডেলের ওপর রঙ, নকশা বা উপকরণের বৈশিষ্ট্য যোগ করার প্রক্রিয়াই হলো টেক্সচারিং।

টেক্সচারিং এর প্রকারভেদ :

i) ডিফিউজ ম্যাপ (Diffuse Map) : এটি বস্তুর আসল রঙ বা প্যাটার্ন প্রকাশ করে।

ii) নরমাল ম্যাপ (Normal Map) : এটি বস্তুর উপরিভাগ অসমতল বা উঁচু-নিচু দেখায় (যেমন : ইটের দেয়ালের খাঁজ)।

iii) স্পেকুলার ম্যাপ (Specular Map) : এটি নির্ধারণ করে বস্তুটি কতটা চকচকে বা ঝাপসা হবে।

iv) মেটালিক ম্যাপ (Metallic Map) : বস্তুটি ধাতু নাকি অধাতু তা এটি দিয়ে বোঝানো হয়।

v) অপাসিটি ম্যাপ (Opacity Map) : বস্তুর কোন অংশ স্বচ্ছ (যেমন : জানালা) আর কোন অংশ অস্বচ্ছ তা নির্ধারণ করে।

*** ৬। ক্যারেঙ্টার অ্যানিমেশন করার মূলনীতি লেখ।

উত্তর : ক্যারেঙ্টার অ্যানিমেশন হলো একটি অচল বা স্থির চরিত্রকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি এবং নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবন্ত বা প্রাণবন্ত করে তোলার শিল্প। এটি কেবল নড়াচড়া নয়, বরং একটি চরিত্রের মাধ্যমে আবেগ ও গল্প ফুটিয়ে তোলা।

নিচে ক্যারেঙ্টার অ্যানিমেশনের প্রধান মূলনীতিগুলো বর্ণনা করা হলো :

- i) বডি মেকানিক্স (Bodz Mechanics) :** একটি চরিত্রকে বাস্তবসম্মতভাবে নড়াচড়া করানোর জন্য শরীরের ভারসাম্য বুঝতে হয়।
- ii) অ্যান্টিসিপেশন (Anticipation) :** যেকোনো বড় কাজের আগে তার একটি ছোট প্রস্তুতিমূলক নড়াচড়া। যেমন : লাফ দেওয়ার আগে হাঁটু ভাঁজ করা। এটি দর্শককে পরবর্তী বড় অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত করে।
- iii) স্কোয়াশ এবং স্ট্রেচ (Squash and Stretch) :** চরিত্রের নমনীয়তা এবং ওজন বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। কথা বলার সময় গাল ফোলা বা হাঁটার সময় শরীরের প্রসারণ ও সংকোচন এর উদাহরণ। তবে মনে রাখতে হবে, এতে বস্তুর আয়তন যেন অপরিবর্তিত থাকে।
- iv) ওভারল্যাপিং এবং ফলো থ্রু (Overlapping and Follow Through) :** শরীরের সব অংশ একসাথে চলা শুরু করে না বা থামে না। চরিত্রটি থেমে যাওয়ার পরও তার চুল, কাপড় বা হাত কিছুটা নড়তে থাকে—একে ফলো থ্রু বলে। আবার হাতের নড়াচড়া শেষ হওয়ার আগেই যদি পা নড়তে শুরু করে, তাকে ওভারল্যাপিং বলে।
- v) আর্ক (Arcs) :** মানুষের শরীরের জয়েন্টগুলো (যেমন : কনুই, হাঁটু) বৃত্তাকার পথে ঘোরে। তাই হাতের বা পায়ের নড়াচড়া সবসময় একটি 'আর্ক'

বা বাঁকা পথ অনুসরণ করে। সোজা লাইনে মুভমেন্ট করলে চরিত্রকে রোবটের মতো মনে হয়।

vi) এক্সজারেশন (Exaggeration) : চরিত্রের আবেগ বা অ্যাকশনকে বাস্তবের চেয়ে একটু বাড়িয়ে দেখানো। এটি কার্টুনিশ লুকের পাশাপাশি চরিত্রের মনের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে।

vii) স্টেজিং (Staging) : পুরো দৃশ্যপটে চরিত্রটিকে এমনভাবে স্থাপন করা যাতে দর্শকের নজর সরাসরি তার অঙ্গভঙ্গি বা এক্সপ্রেশনের ওপর পড়ে। অপ্রয়োজনীয় বস্তু সরিয়ে মূল অ্যাকশনকে ফোকাস করা এর উদ্দেশ্য।

viii) অ্যাপিল (Appeal) : চরিত্রটি দেখতে এবং আচরণে আকর্ষণীয় হওয়া জরুরি। এটি কেবল সুন্দরের কথা বলে না, বরং ভিলেন বা রাগী চরিত্রের মধ্যেও এমন একটি ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে যা দর্শক মনে রাখে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। 3D Modeling পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

উত্তর : 3D মডেলিংয়ের প্রধান পদ্ধতিগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

মাল্টিমিডিয়া এবং অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে 3D Modeling হলো একটি গাণিতিক বা ডিজিটাল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক (Three-dimensional) রূপ তৈরি করা হয়। এটি মূলত কম্পিউটারে বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্যে বিন্দু (Points), রেখা (Edges) এবং তল (Polygons) ব্যবহার করে তৈরি করা একটি জ্যামিতিক কাঠামো।

i) পলিগোনাল মডেলিং (Polygonal Modeling) :

এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এখানে অসংখ্য ছোট ছোট বহুভুজ বা Polygons (সাধারণত ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ) জোড়া লাগিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : গেম ডিজাইন এবং মুভি অ্যানিমেশনে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা : এটি অত্যন্ত ফ্লেক্সিবল এবং ডিটেইলড কাজ করার জন্য উপযোগী।

ii) কার্ভ বা নার্বস মডেলিং (NURBS Modeling) :

NURBS-এর পূর্ণরূপ হলো Non-Uniform Rational B-Splines। এটি পলিগনের মতো সোজা রেখা ব্যবহার না করে গাণিতিক বক্ররেখা বা কার্ভ (Curves) ব্যবহার করে সারফেস তৈরি করে।

ব্যবহার : গাড়ি বা শিল্পপণ্যের নিখুঁত ডিজাইন এবং মসৃণ কোনো বস্তু তৈরিতে এটি সেরা।

সুবিধা : এটি অত্যন্ত মসৃণ বা স্মুথ সারফেস প্রদান করে।

iii) ডিজিটাল স্কাপল্টিং (Digital Sculpting) :

এটি অনেকটা বাস্তব জীবনে মাটি বা কাদা দিয়ে মূর্তি বানানোর মতো। এখানে মাউস বা স্টাইলাস পেন ব্যবহার করে একটি ডিজিটাল বলকে টেনে-হিঁচড়ে বা খোদাই করে আকৃতি দেওয়া হয়।

ব্যবহার : মানুষের মুখাবয়ব, দানব বা যেকোনো অর্গানিক চরিত্র তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

সফটওয়্যার : ZBrush এই পদ্ধতির জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

iv) সাব-ডিভিশন সারফেস মডেলিং (Subdivision Surface Modeling) :

3D Animation

[3D অ্যানিমেশন]

এটি পলিগোনালা এবং নার্বস মডেলিংয়ের একটি সংমিশ্রণ। এতে প্রথমে একটি সাধারণ পলিগোনালা শেপ তৈরি করা হয় এবং পরে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেটিকে বিভাজন (Subdivide) করে মসৃণ করা হয়।

সুবিধা : কম পলিগন ব্যবহার করে হাই-কোয়ালিটি এবং মসৃণ মডেল পাওয়া যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। মোশন গ্রাফিক্স (Motion Graphics) কী?**

উত্তর : মোশন গ্রাফিক্স হলো গ্রাফিক ডিজাইনের একটি বিশেষ শাখা যেখানে স্থির নকশা বা ডিজাইনকে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গতিশীল করা হয়। এতে মূলত চিত্রলিপি, লোগো, আইকন, চিত্র এবং বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারকে সময় এবং গতির সমন্বয়ে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়।

***** ২। রেন্ডারিং (Rendering) কী?**

উত্তর : রেন্ডারিং হলো 3D অ্যানিমেশন বা গ্রাফিক ডিজাইনের একটি চূড়ান্ত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কম্পিউটারে তৈরি ত্রিমাত্রিক মডেল, লাইটিং, টেক্সচার এবং ক্যামেরার অবস্থান সংক্রান্ত গাণিতিক ডাটাকে প্রসেস করে একটি পূর্ণাঙ্গ 2D ছবি বা ভিডিও ফাইলে রূপান্তর করা হয়।

**** ৩। রোটোস্কোপিং (Rotoscoping) কী?**

উত্তর : রোটোস্কোপিং হলো অ্যানিমেশন এবং ভিজুয়াল ইফেক্টস (VFX)-এর একটি বিশেষ কৌশল, যেখানে লাইভ-অ্যাকশন ভিডিও এর প্রতিটি ফ্রেমের ওপর দিয়ে ট্রেসিং করে অ্যানিমেশন বা মাস্ক তৈরি করা হয়।

*** ৪। টাইম রিম্যাপিং (Time Remapping) কেন করা হয়?

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : টাইম রিম্যাপিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ভিডিও ক্লিপের গতিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইচ্ছামতো কমানো, বাড়ানো বা স্থির রাখা যায়।

টাইম রিম্যাপিং করার কারণ :

- ১) গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে হাইলাইট করা
- ২) সিনেমাটিক ইফেক্ট তৈরি
- ৩) টাইমিং অ্যাডজাস্টমেন্ট
- ৪) স্থির ফ্রেম বা ফ্রিজ ফ্রেম তৈরি

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

** ১। মোশন গ্রাফিক্সের বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : নিচে মোশন গ্রাফিক্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

i) গ্রাফিক ডিজাইনের গতিশীল রূপ : এটি মূলত গ্রাফিক ডিজাইনের উপাদান (যেমন : টাইপোগ্রাফি, শেপ, ইমেজ) এবং অ্যানিমেশনের সমন্বয়। স্থির চিত্রকে গতির মাধ্যমে ভিডিওতে রূপান্তর করাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ii) টাইপোগ্রাফিক অ্যানিমেশন (Kinetic Typography) :

মোশন গ্রাফিক্সের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে টেক্সট বা লেখার নড়াচড়া। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা উক্তিকে দর্শকদের চোখে পড়ার মতো করে উপস্থাপন করতে এটি ব্যবহার করা হয়।

iii) **ভিজুয়াল মেটাফোর বা রূপক ব্যবহার :** জটিল কোনো তথ্য বা ডেটাকে সহজবোধ্য করতে ছোট ছোট আইকন বা প্রতীকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। একে 'ইনফোগ্রাফিক অ্যানিমেশন'ও বলা হয়।

iv) **সাউন্ড ইফেক্ট ও মিউজিকের সমন্বয় :** গতিশীল চিত্রের সাথে মানানসই শব্দ বা মিউজিক যোগ করা মোশন গ্রাফিক্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি ভিডিও এর আবেদনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

v) **সময় এবং গতির নিয়ন্ত্রণ (Timing and Easing) :** মোশন গ্রাফিক্সে বস্তুর নড়াচড়া বা মুভমেন্ট কতটা দ্রুত বা ধীর হবে তা 'ইজিং' (Easing) এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যা অ্যানিমেশনকে আরও বাস্তবসম্মত ও প্রফেশনাল করে তোলে।

**** ২। মোশন গ্রাফিক্সের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : মোশন গ্রাফিক্সের ব্যবহার নিম্নরূপ :

- i) শিক্ষামূলক ও টিউটোরিয়াল ভিডিও
- ii) ব্র্যান্ডিং এবং লোগো অ্যানিমেশন
- iii) সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল মার্কেটিং
- iv) ইনফোগ্রাফিক অ্যানিমেশন
- v) টেলিভিশন এবং সিনেমা
- vi) ইউজার ইন্টারফেস (UI) অ্যানিমেশন

*** ৩। অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টের বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : আফটার ইফেক্টসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

i) লেয়ার ভিত্তিক কম্পোজিটিং (Layer-based Compositing) : অ্যাডোবি ফটোশপের মতো আফটার ইফেক্টসও লেয়ার পদ্ধতিতে কাজ করে। এখানে ভিডিও, ইমেজ, অডিও এবং টেক্সটকে আলাদা আলাদা লেয়ারে সাজিয়ে একটির ওপর অন্যটি বসিয়ে জটিল দৃশ্য তৈরি করা যায়।

ii) কী-ফ্রেম অ্যানিমেশন (Keyframe Animation) : এটি আফটার ইফেক্টসের প্রাণ। যেকোনো অবজেক্টের পজিশন, স্কেল, রোটেশন বা অপাসিটি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন করার জন্য কী-ফ্রেম ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং স্মুথ অ্যানিমেশন তৈরি করা সম্ভব।

iii) মাস্কিং এবং রোটোস্কোপিং (Masking and Rotoscoping) : ভিডিও এর নির্দিষ্ট কোনো অংশকে আলাদা করা বা ঢেকে দেওয়ার জন্য মাস্কিং ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এতে থাকা 'Roto Brush' টুলের মাধ্যমে খুব সহজে কোনো ক্যারেক্টারকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করা যায়, যা ভিএফএক্স (VFX) এর জন্য অপরিহার্য।

iv) মোশন ট্র্যাকিং (Motion Tracking) : ভিডিও এর কোনো চলন্ত বস্তুর গতিবিধি ট্র্যাক করে তার সাথে কোনো টেক্সট বা ইফেক্ট যুক্ত করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এতে থাকা 'Mocha AE' প্লাগি-ইনটি অত্যন্ত নিখুঁত ট্র্যাকিং সুবিধা প্রদান করে।

v) থ্রিডি কম্পোজিটিং (3D Compositing) : যদিও এটি মূলত 2D সফটওয়্যার, তবে এতে 2.5D এবং 3D স্পেসে কাজ করার চমৎকার সুবিধা রয়েছে। এতে ক্যামেরা এবং লাইট ব্যবহার করে থ্রিডি

এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা যায় এবং 'Cinema 4D Lite' এর সাথে সরাসরি ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে 3D অবজেক্ট নিয়ে কাজ করা যায়।

vi) ইফেক্টস এবং প্রিসেটস (Effects Presets) : এতে শত শত বিল্ট-ইন ইফেক্ট আছে (যেমন : কালার কারেকশন, ব্লার, ডিস্টর্ট, সিমুলেশন)।

এছাড়া থার্ড পার্টি প্লাগি-ইন (যেমন : Element 3D, Trapcode Particular) ব্যবহারের সুবিধা একে অসীম সম্ভাবনার দ্বারায় নিয়ে যায়।

vii) ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন টুলস : পাপেট টুল (Puppet Tool) ব্যবহার করে যেকোনো স্থির ছবি বা ক্যারেক্টারকে হাড়-গোড় (Rigging) ছাড়াই নড়াচড়া করানো যায়। এটি কার্টুন বা ক্যারেক্টার অ্যানিমেশনের জন্য খুব জনপ্রিয়।

**** ৪। অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টের Assets ইমপোর্ট করার পদ্ধতি লেখ।**

উত্তর : আফটার ইফেক্টসে Assets ইমপোর্ট করার প্রধান পদ্ধতিগুলো নিচে দেওয়া হলো :

i) মেনু বার ব্যবহার করে (Standard Method) : এটি সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি উপরে থাকা File মেনুতে যান। সেখান থেকে Import অপশনে ক্লিক করুন। এবার File))) (একটি ফাইলের জন্য) অথবা Multiple Files))) (অনেকগুলো ফাইলের জন্য) সিলেক্ট করুন।

ii) শর্টকাট কী ব্যবহার করে (Fastest Method) : কিবোর্ড শর্টকাট ব্যবহার করা একজন প্রফেশনালের লক্ষণ :

একটি বা একাধিক ফাইল ইমপোর্টের জন্য কিবোর্ডে Ctrl + ও (Windows) অথবা Cmd + ও (Mac) চাপুন।

iii) প্রজেক্ট প্যানেলে ডাবল ক্লিক করে (Pro Tip) : আফটার ইফেক্টস ইন্টারফেসের বাম দিকে থাকা Project : Panel-এর খালি জায়গায় মাউস দিয়ে ডাবল ক্লিক (Double Click) করুন। এতে সরাসরি ইমপোর্ট উইন্ডো খুলে যাবে।

iv) ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ পদ্ধতি (Drag Drop) : আপনার কম্পিউটারের ফোল্ডার থেকে ফাইলগুলো মাউস দিয়ে টেনে এনে সরাসরি আফটার ইফেক্টসের Project Panel-এ ছেড়ে দিন।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মোশন গ্রাফিক্সের ডিজাইন প্রিন্সিপল বা নীতিমালাগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর : নিম্নে মোশন গ্রাফিক্সের ডিজাইন প্রিন্সিপল বা নীতিমালাগুলো বর্ণনা করা হলো :

১২টি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যা অ্যানিমেশনকে জীবন্ত, প্রাকৃতিক, এবং বিশ্বাসযোগ্য করতে সাহায্য করে। এই নীতিগুলি প্রথমবার 1930-এর দশকে ওয়াল্ট ডিজনি এবং ফ্লয়েড কুলির দ্বারা তৈরি হয়। তারা এই নীতিগুলির মাধ্যমে অ্যানিমেশনের গুণগত মান উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন। এখন এগুলি অ্যানিমেশন শিল্পে মৌলিক ধারণা হিসেবে বিবেচিত হয়।

i) সংকোচন ও প্রসারণ (Squash and Stretch) : কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হলে তার আকার পরিবর্তন হয়- এই নীতিটি অ্যানিমেশনে ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ : একটি বল যখন মাটিতে ধাক্কা খায়, তখন সেটি সংকুচিত হয় এবং যখন উপরে ওঠে, তখন প্রসারিত হয়।

ii) মঞ্চায়ন (Staging) : দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং গল্পের মূল বার্তা বুঝানোর জন্য দৃশ্যের উপাদানগুলোকে সঠিকভাবে সাজানোকে স্ট্যাজিং বলে। এর মধ্যে চরিত্রদের অবস্থান, আলো, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এবং অন্যান্য ভিজ্যুয়াল উপাদান অন্তর্ভুক্ত।

iii) প্রত্যাশা (Anticipation) : কোনো ঘটনার পূর্বে দর্শকদের মনে একটি প্রত্যাশা তৈরি করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ : কোনো চরিত্র লাফ দেওয়ার আগে তার শরীর কিছুটা নিচু করে, যা দর্শকদের বুঝতে সাহায্য করে যে এরপর কী হতে চলেছে।

iv) সরাসরি এবং পোজ থেকে পোজ (Straight Ahead Action and Pose to Pose) : ইহা অ্যানিমেশন তৈরির দুটি ভিন্ন পদ্ধতি। স্ট্রেইট অ্যাহেড অ্যাকশনে ফ্রেম বাই ফ্রেম অ্যানিমেশন তৈরি করা হয়, যেখানে পোজ থেকে পোজ পদ্ধতিতে প্রথমে কিছু মূল পোজ তৈরি করা হয় এবং পরে সেগুলো পূরণ করা হয়।

v) অনুসরণ এবং ওভারল্যাপিং অ্যাকশন (Follow Through and Overlapping Action) : কোনো বস্তু যখন নড়াচড়া করে, তখন তার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে নড়াচড়া করে।

উদাহরণস্বরূপ : যখন কেউ দৌড়ায়, তখন তার হাত এবং পা একই সময়ে নড়াচড়া করে না।

vi) ধীরে ধীরে শুরু এবং ধীরে ধীরে শেষ (Slow In and Slow Out) : কোনো গতির শুরুতে এবং শেষে গতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ : একটি গাড়ি যখন থামে, তখন তার গতি ধীরে ধীরে কমে যায় ।

vii) আর্ক (Arc) : বেশিরভাগ প্রাকৃতিক গতিই সরলরেখায় হয় না, বরং একটি আর্ক বা বক্ররেখায় হয় । অ্যানিমেশনে এই বিষয়টি মাথায় রাখা হয়, যাতে গতি আরও বাস্তবসম্মত মনে হয় ।

viii) দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রিয়া (Secondary Action) : প্রধান ক্রিয়ার পাশাপাশি ছোটখাটো কিছু ক্রিয়া যোগ করা হয়, যা অ্যানিমেশনকে আরও বিস্তারিত এবং আকর্ষণীয় করে তোলে ।

উদাহরণস্বরূপ : যখন কেউ হাঁটে, তখন তার চুল এবং পোশাকও নড়াচড়া করে ।

ix) সময় (Timing) : অ্যানিমেশনের গতি এবং সময় নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সঠিক টাইমিং এর মাধ্যমে অ্যানিমেশনকে আরও বাস্তবসম্মত এবং আকর্ষণীয় করে তোলা যায় ।

x) অতিরঞ্জন (Exaggeration) : কিছু ক্ষেত্রে অ্যানিমেশনকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য কিছু বিষয়কে অতিরঞ্জিত করা হয় ।

উদাহরণস্বরূপ : কোনো চরিত্রের অভিব্যক্তিকে আরও স্পষ্ট করে দেখানোর জন্য তার মুখের আকার কিছুটা বড় করে দেখানো যেতে পারে ।

xi) শক্ত অঙ্কন (Solid Drawing) : অ্যানিমেশনের চরিত্র এবং বস্তুগুলোকে এমনভাবে আঁকা হয়, যাতে সেগুলো ত্রিমাত্রিক মনে হয় এবং তাদের ওজন এবং গঠন বোঝা যায় ।

xii) আকর্ষণ (Appeal) : অ্যানিমেশনের চরিত্র এবং ডিজাইন এমনভাবে তৈরি করা হয়, যা দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয় । এর মধ্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, অভিব্যক্তি এবং ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ।

*** ২। একটি প্রোমোশনাল ভিডিও তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : একটি প্রোমোশনাল ভিডিও তৈরির ধাপগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) প্রি-প্রোডাকশন (Pre-Production) : পরিকল্পনার ধাপ ভিডিও তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এটি। এখানে আপনি ঠিক করেন ভিডিওটি কেন তৈরি করছেন।

লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal Setting) : ভিডিওটি দিয়ে আপনি কী করতে চান? কোর্স এনরোলমেন্ট বাড়ানো নাকি ব্র্যান্ড সচেতনতা তৈরি করা?

টার্গেট অডিয়েন্স : আপনার ভিডিওটি কারা দেখবে? (যেমন : পলিটেকনিকের শিক্ষার্থী নাকি এডমিশন পরীক্ষার্থী)।

স্ক্রিপ্ট রাইটিং (Scripting) : ভিডিওতে কী বলা হবে বা কী কী টেক্সট থাকবে তা লিখে ফেলা। একটি ভালো স্ক্রিপ্ট সমস্যার সমাধান এবং 'Call to Action' (যেমন : এখনই ভর্তি হোন) থাকা জরুরি।

স্টোরিবোর্ড (Story board) : কোন সিনের পর কোন সিন আসবে তার একটি খসড়া চিত্র তৈরি করা।

ii) প্রোডাকশন (Production) : শ্যুটিং বা অ্যাসেট তৈরির ধাপ এই ধাপে আপনি ভিডিও এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা 'Assets' সংগ্রহ করেন।

ভিডিও শ্যুটিং : যদি আপনি নিজে ক্যামেরার সামনে এসে কথা বলেন, তবে ভালো লাইটিং এবং অডিও রেকর্ডার ব্যবহার করে শ্যুটিং করা।

গ্রাফিক্স সংগ্রহ : আপনার কোর্সের স্লাইড, ডায়াগ্রাম বা লোগো তৈরি করা।

ভয়েসওভার রেকর্ড : স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী প্রফেশনাল ভয়েস রেকর্ড করা।

iii) পোস্ট-প্রোডাকশন (Post-Production) : এডিটিং ও ফিনিশিং আপনার দক্ষতা যেখানে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে (আফটার ইফেক্টস এবং প্রিমিয়ার প্রো)।

ভিডিও এডিটিং : শ্যুট করা ক্লিপগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো।

মোশন গ্রাফিক্স ও ভিএফএক্স : ভিডিও এর ওপর আকর্ষণীয় টেক্সট অ্যানিমেশন, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হাইলাইট করার জন্য মোশন গ্রাফিক্স এবং প্রয়োজনে রোটোস্কোপিং ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা।

কালার গ্রেডিং : ভিডিও এর রঙ এবং উজ্জ্বলতা ঠিক করে একে সিনেমাটিক লুক দেওয়া।

সাউন্ড ডিজাইন : ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এবং সাউন্ড ইফেক্ট যোগ করা।

vi) ডিস্ট্রিবিউশন ও মার্কেটিং (Distribution) : প্রচারের ধাপ ভিডিও তৈরি হয়ে গেলে তা সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন : ফেসবুক, ইউটিউব এবং টিকটকের জন্য আলাদা আলাদা ফরমেটে (যেমন : 16:9 বা 9:16) ভিডিওটি এক্সপোর্ট করা।

ক্যাপশন ও থাম্বনেইল : আপনি ফেসবুকে যেমন মজার বা আকর্ষণীয় ক্যাপশন লেখেন, তেমন একটি ক্যাপশন এবং ক্লিক করার মতো থাম্বনেইল তৈরি করা।

অধ্যায়-৬

ভিএফএক্স কম্পোজিটিং ও এডিটিং থিওরি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কম্পোজিটিং (Compositing) কী?**

উত্তর : কম্পোজিটিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন উৎস থেকে আসা আলাদা আলাদা ভিজুয়াল এলিমেন্ট (যেমন : ভিডিও ক্লিপ, স্থির ছবি, 3D অ্যানিমেশন, টেক্সট এবং ইফেক্টস) একসাথে যুক্ত করে একটি চূড়ান্ত এবং একক দৃশ্য তৈরি করা হয়।

***** ২। লেয়ারিং (Layering) ও মাস্কিং (Masking) কী?**

উত্তর : লেয়ারিং : লেয়ারিং হলো একটির ওপর আরেকটি উপাদান (যেমন : ছবি, ভিডিও, টেক্সট) স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য তৈরি করার পদ্ধতি। এটি ডিজিটাল ডিজাইন এবং ভিডিও এডিটিংয়ের সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

মাস্কিং : মাস্কিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো লেয়ারের (ছবি বা ভিডিও) একটি নির্দিষ্ট অংশকে দৃশ্যমান রাখা হয় এবং বাকি অংশকে লুকিয়ে ফেলা হয়।

*** ৩। পেসিং কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : ভিডিও এর প্রতিটি ক্লিপের দৈর্ঘ্য, ট্রানজিশন এবং মিউজিকের তালের সমন্বয়ে দর্শককে যে মানসিক গতির অনুভূতি দেওয়া হয়, তাকেই পেসিং বলে।

যেমন :

i) ফাস্ট পেসিং : দ্রুত দৃশ্য পরিবর্তন (যেমন : অ্যাকশন সিন বা প্রোমো ভিডিও)।

ii) স্লো পেসিং : দীর্ঘক্ষণ একটি দৃশ্য স্থায়ী রাখা (যেমন : ডকুমেন্টারি বা টিউটোরিয়াল)।

*** ৪। VFX কী?

উত্তর : VFX-এর পূর্ণরূপ হলো Visual Effects (ভিজুয়াল ইফেক্টস)। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভিডিও শ্যুটিংয়ের সময় যা ধারণ করা সম্ভব হয়নি বা যা বাস্তবে করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল, তা ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে ভিডিওতে যুক্ত করা হয়।

*** ৫। ব্লু বা গ্রীন স্ক্রিন কম্পোজিটিং কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : ব্লু বা গ্রীন স্ক্রিন কম্পোজিটিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ভিডিও এর সাবজেক্টকে একটি উজ্জ্বল একরঙা (সবুজ বা নীল) পর্দার সামনে রেখে শ্যুট করা হয় এবং পরবর্তীতে এডিটিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট রঙটি মুছে ফেলে সেখানে অন্য কোনো ছবি বা ভিডিও বসিয়ে দেওয়া হয়। ইহাকে Chroma Keying-ও বলা হয়।

* ৬। পার্টিকেল ইফেক্টস (Particle Effects) কী?

উত্তর : পার্টিকেল ইফেক্টস হলো এমন একটি গ্রাফিক টেকনিক যেখানে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি বা অবজেক্ট ব্যবহার করে কোনো প্রাকৃতিক বা কাল্পনিক প্রবাহ তৈরি করা হয়। এই ক্ষুদ্র কণাগুলো যখন একটি দল হিসেবে কাজ করে, তখন তারা ধোঁয়া, আগুন, বৃষ্টি বা তুষারপাতের মতো জটিল দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। লেয়ারিং ও মাস্কিং এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : লেয়ারিং এর ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো :

i) ভিডিও কম্পোজিটিং : এটি লেয়ারিংয়ের সবচেয়ে বড় ব্যবহার।

অনেকগুলো আলাদা উপাদানকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য তৈরি করা হয়।

ii) মোশন গ্রাফিক্স এবং টাইপোগ্রাফি : ভিডিও এর ওপর যখন কোনো লেখা বা নাম (Lower Third) অ্যানিমেট হয়, তখন লেয়ারিং ব্যবহার করা হয়।

iii) গ্রিন স্ক্রিন বা ব্লু স্ক্রিন রিমুভাল : Chroma Keying পদ্ধতিতে লেয়ারিং অপরিহার্য।

iv) কালার গ্রেডিং ও মাস্কিং : কোনো ভিডিও এর নির্দিষ্ট অংশের রঙ পরিবর্তন বা কোনো অংশ ঢেকে দেওয়ার জন্য লেয়ারিং লাগে।

মাস্কিং এর ব্যবহার :

i) ভিডিও এর নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করা : ভিডিও এর কোনো ফ্রেম থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশকে কেটে বের করে আনার জন্য মাস্কিং ব্যবহৃত হয়।

ii) টেক্সট ও অবজেক্ট রিভিল অ্যানিমেশন : কোনো অদৃশ্য দেয়ালের আড়াল থেকে লেখা বা ছবি বেরিয়ে আসছে-এমন ইফেক্ট তৈরিতে মাস্কিং অপরিহার্য।

iii) ভিডিও এর ভেতর ভিডিও দেখানো : যখন স্ক্রিনের এক কোণায় নিজেকে ছোট করে বা গোল বৃত্তের ভেতর দেখাতে চান, তখন মাস্কিং ব্যবহার করা হয়।

iv) ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল ও রোটোস্কোপিং : যেখানে গ্রিন স্ক্রিন নেই, সেখানে কোনো ব্যক্তিকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করার জন্য ফ্রেম ধরে ধরে মাস্কিং করা হয়, যাকে রোটোস্কোপিং বলে।

v) মাল্টিপল ক্লোন বা ডাবল রোল তৈরি : একই ফ্রেমে একজন মানুষকে একাধিকবার দেখানোর জন্য মাস্কিং ব্যবহার করা হয়।

vi) কালার কারেকশন ও ইফেক্ট কন্ট্রোল : পুরো ভিডিও এর রঙ পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অংশের রঙ পরিবর্তনের জন্য মাস্কিং লাগে।

*** ২। পেসিং এর উপাদানগুলো সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : নিচে পেসিংয়ের প্রধান উপাদানগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১) শট লেন্থ (Shot Length) : একটি নির্দিষ্ট দৃশ্য বা ক্লিপ স্ক্রিনে কতক্ষণ স্থায়ী হবে, তা-ই হলো শট লেন্থ।

i) ফাস্ট পেসিং : ছোট ছোট শট (1-2 সেকেন্ড) ব্যবহার করলে ভিডিও এর গতি বেড়ে যায়, যা প্রমোশনাল ভিডিও এর জন্য কার্যকর।

ii) স্লো পেসিং : দীর্ঘ শট (5-10 সেকেন্ড বা তার বেশি) দর্শককে বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার সময় দেয়, যা আপনার লেকচার ভিডিও এর জন্য প্রয়োজন।

২) কাটিং রেট (Cutting Rate) : ভিডিও এর ক্লিপগুলো কত ঘন ঘন পরিবর্তন হচ্ছে বা কত দ্রুত 'কাট' করা হচ্ছে, তাকে কাটিং রেট বলে। ড্রামাটিক বা অ্যাকশন দৃশ্যে কাটিং রেট বেশি থাকে, আর শান্ত বা ব্যাখ্যামূলক দৃশ্যে কাটিং রেট কম থাকে।

৩) মিউজিক এবং রিদম (Music Rhythm) : ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের তালের সাথে ভিডিও এর কাটিং মেলানো পেসিংয়ের একটি বড় অংশ।

৪) ট্রানজিশন (Transitions) : একটি দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাওয়ার ধরণ পেসিং নিয়ন্ত্রণ করে।

i) Hard Cut : সরাসরি দৃশ্য পরিবর্তন করে গতি বজায় রাখে।

ii) Dissolve/Fade : ধীরগতির বা স্মুথ পেসিং তৈরি করে, যা সাধারণত বিষয়ের পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৫) মুভমেন্ট (Movement) : এটি দুই ধরনের হতে পারে—ক্যামেরার মুভমেন্ট এবং ফ্রেমের ভেতরের বস্তুর মুভমেন্ট। খুব দ্রুত নড়াচড়া করা বস্তু বা দ্রুত জুম-ইন/আউট ভিডিও এর পেসিংকে দ্রুত করে তোলে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কালার কারেকশন ও গ্রেডিং টেকনিক বর্ণনা কর।

উত্তর :

১) কালার কারেকশন (Color Correction) : এটি হলো ভিডিও এডিটিংয়ের প্রাথমিক ধাপ। এর মূল লক্ষ্য হলো ফুটেজটিকে বাস্তবসম্মত এবং ক্রটিমুক্ত করা।

i) এক্সপোজার ঠিক করা (Exposure) : ভিডিওটি খুব বেশি উজ্জ্বল বা অন্ধকার হলে তার ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্ট অ্যাডজাস্ট করা।

ii) হোয়াইট ব্যালেন্স (White Balance) : ভিডিও এর সাদা অংশ যেন প্রকৃত সাদা দেখায় তা নিশ্চিত করা। অনেক সময় কৃত্রিম আলোতে ভিডিও করলে হলদে বা নীলচে ভাব চলে আসে, যা এখানে ঠিক করা হয়।

iii) ন্যাচারাল স্যাচুরেশন : ভিডিও এর রঙগুলো যাতে খুব বেশি ফ্যাকাশে বা খুব বেশি উজ্জ্বল না লাগে, তার ভারসাম্য বজায় রাখা।

iv) স্কিন টোন ঠিক করা : মানুষের গায়ের রঙ যাতে স্বাভাবিক দেখায় সেদিকে নজর দেওয়া।

২) কালার গ্রেডিং (Color Grading) : কালার কারেকশন শেষ হওয়ার পর গ্রেডিং শুরু হয়। এটি মূলত একটি সৃজনশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভিডিওতে একটি নির্দিষ্ট 'লুক' বা 'মুড' তৈরি করা হয়।

i) কালার প্যালেট নির্বাচন : ভিডিও এর থিম অনুযায়ী রঙ নির্বাচন করা। যেমন- টেকনিক্যাল ভিডিও এর জন্য ক্লিন এবং ব্রাইট লুক, আর ড্রামাটিক ভিডিও এর জন্য ওয়ার্ম বা কোল্ড লুক।

ii) LUTs (Look Up Tables) ব্যবহার : আগে থেকে তৈরি করা কালার প্রিসেট ব্যবহার করে ভিডিওতে সিনেমাটিক লুক দেওয়া।

iii) কালার কাস্টিং : ভিডিও এর শ্যাডোতে সামান্য নীল বা হাইলাইটে সামান্য কমলা আভা যোগ করা (যেমন- জনপ্রিয় Teal and Orange লুক)।

iv) মুড তৈরি : ভিডিও এর মাধ্যমে দর্শকদের মনে আবেগ তৈরি করা। যেমন- পুরনো দিনের অনুভূতি দিতে কিছুটা সেপিয়া টোন ব্যবহার করা।

**** ২। ভিডিও এডিটিং-এ কাটস এবং ট্রানজিশন বর্ণনা কর।**

উত্তর : ভিডিও এডিটিং-এ কাটস এবং ট্রানজিশন বর্ণনা নিম্নে করা হলোঃ

১) কাটস (Cuts) : কাট হলো ভিডিও এর এক শট থেকে অন্য শটে যাওয়ার সবচেয়ে সাধারণ এবং মৌলিক পদ্ধতি। এটি কোনো ইফেক্ট ছাড়াই সরাসরি এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে চলে যায়।

i) স্ট্যান্ডার্ড কাট (Standard Cut) : এটি সাধারণ কাট যেখানে একটি ক্লিপ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অন্যটি শুরু হয়। এটি কোনো সময় বা বিষয়ের বিশেষ পরিবর্তন ছাড়াই গল্প এগিয়ে নিতে ব্যবহৃত হয়।

ii) জাম্প কাট (Jump Cut) : একই শটের মাঝখান থেকে কিছু অংশ কেটে দেওয়া হয়, যার ফলে মনে হয় সাবজেক্ট হঠাৎ লাফ দিয়ে অন্য অবস্থানে চলে গেছে। এটি ভিডিও এর গতি বাড়াতে বা সময় সংক্ষেপ করতে (যেমন : টিউটোরিয়াল ভিডিওতে) ব্যবহৃত হয়।

iii) জে-কাট ও এল-কাট (J-Cut & L-Cut) :

J-Cut : পরের দৃশ্যের শব্দ আগে শুরু হয়, তারপর ভিডিও আসে।

L-Cut : আগের দৃশ্যের শব্দ পরের দৃশ্য শুরু হওয়ার পরেও চলতে থাকে। এটি কথোপকথনের দৃশ্যে বা দৃশ্য পরিবর্তনের সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দারুণ কার্যকর।

iv) কাট অন অ্যাকশন (Cut on Action) : যখন কোনো ক্যারেক্টার বা অবজেক্ট নড়াচড়া করছে, সেই অ্যাকশনের মাঝখানে কাট করা। এটি ভিডিও এর ফ্লো বা গতিকে অত্যন্ত স্মুথ করে।

২) ট্রানজিশন (Transitions) : ট্রানজিশন হলো দুটি ক্লিপের সংযোগস্থলে ব্যবহৃত এক ধরনের ভিজুয়াল ইফেক্ট, যা নির্দেশ করে যে সময় বা স্থানের পরিবর্তন হয়েছে।

- i) **ডিসলভ বা ক্রস ডিসলভ (Cross Dissolve) :** একটি দৃশ্য ধীরে ধীরে মুছে যায় এবং অন্য একটি দৃশ্য ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। এটি সাধারণত সময়ের পরিবর্তন বা স্মৃতিচারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
- ii) **ফেড ইন/আউট (Fade In/Out) :** দৃশ্যটি কালো বা সাদা পর্দা থেকে শুরু হয় (Fade In) অথবা কালো/সাদা পর্দায় গিয়ে শেষ হয় (Fade Out)। এটি ভিডিও এর শুরু বা শেষ বোঝাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
- iii) **ওয়াইপ (Wipe) :** এক দৃশ্য অন্য দৃশ্যকে স্ক্রিনের এক পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। এটি স্থান পরিবর্তন বোঝাতে বা প্রমোশনাল ভিডিওতে স্টাইল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- iv) **জুমিং বা স্পিন ট্রানজিশন (Zoom/Spin) :** ক্যামেরা খুব দ্রুত জুম ইন করে বা ঘুরে গিয়ে অন্য দৃশ্যে প্রবেশ করে। মোশন গ্রাফিক্স এবং আধুনিক ট্রাভেল ব্লগে এটি খুব জনপ্রিয়।

**** ৩। কম্পোজিটিং ভিএফএক্স সম্পর্কে বর্ণনা কর।**

উত্তর : কম্পোজিটিং ভিএফএক্স সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

- i) **কম্পোজিটিংঃ** হলো পোস্ট-প্রোডাকশনের শেষ ধাপগুলোর একটি। এখানে লাইভ-অ্যাকশন ফুটেজ (সরাসরি ক্যামেরায় ধারণ করা দৃশ্য), সিজিআই (CGI বা কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজ), ম্যাট পেইন্টিং এবং অন্যান্য গ্রাফিক উপাদানগুলোকে লেয়ারের পর লেয়ার সাজিয়ে একটি একক দৃশ্যে রূপান্তর করা হয়।
- ii) **কম্পোজিটিং-এর প্রধান কৌশলসমূহক্রোমা কিয়িং (Chroma Keying) :** একে আমরা সাধারণত গ্রিন স্ক্রিন বা ব্লু স্ক্রিন কাজ হিসেবে

জানি। ব্যাকগ্রাউন্ডের একটি নির্দিষ্ট রঙ সরিয়ে সেখানে অন্য কোনো দৃশ্য বসানো হয়।

iii) রোটোস্কোপিং (Rotoscoping) : যখন কোনো দৃশ্যে সবুজ পর্দা থাকে না, তখন ফ্রেম বাই ফ্রেম হাতে কলমে কোনো অবজেক্ট বা চরিত্রকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করার প্রক্রিয়াকে রোটোস্কোপিং বলে।

iv) ট্র্যাকিং এবং ম্যাচমুভিং (Tracking and Matchmoving) : ক্যামেরার মুভমেন্টের সাথে ডিজিটাল উপাদানগুলোর মুভমেন্ট মেলানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে একটি ভার্চুয়াল অবজেক্ট যেন বাস্তব দৃশ্যের সাথে ঠিকঠাক আটকে থাকে।

v) কালার গ্রেডিং (Color Grading) : বিভিন্ন সোর্স থেকে আসা ফুটেজগুলোর রঙ এবং আলোর সামঞ্জস্য বিধান করা, যাতে পুরো দৃশ্যটি দেখতে একই রকম বা ন্যাচারাল মনে হয়। মাল্টিমিডিয়া এবং অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে 3D Modeling হলো একটি গাণিতিক বা ডিজিটাল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক (Three-dimensional) রূপ তৈরি করা হয়। এটি মূলত কম্পিউটারে বিশেষ সফটওয়্যারের সাহায্যে বিন্দু (Points), রেখা (Edges) এবং তল (Polygons) ব্যবহার করে তৈরি করা একটি জ্যামিতিক কাঠামো।

অধ্যায়-৭

সাউন্ড ডিজাইন এবং অডিও থিওরি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সাউন্ড ডিজাইন (Sound Design) কী?**

উত্তর : একটি দৃশ্যের আবহ তৈরি করতে এবং দর্শকদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে যে ধরনের শব্দ পরিকল্পনা করা হয়, তাকেই সাউন্ড ডিজাইন বলে।

**** ২। ADR কী?**

উত্তর : ADR-এর পূর্ণরূপ হলো Automated Dialogue Replacement)

মুভি বা ভিডিও শ্যুটিংয়ের সময় লোকেশনের নয়েজ বা কারিগরি ত্রুটির কারণে যদি কারো কথা পরিষ্কার না শোনা যায়, তবে পরবর্তীতে স্টুডিওতে বসে সেই দৃশ্যটি দেখে দেখে পুনরায় কণ্ঠ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ADR বলে।

***** ৩। সাউন্ড ইফেক্ট (Sound Effect) কী?**

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : সাউন্ড ইফেক্ট বা সংক্ষেপে SFX হলো এমন কিছু কৃত্রিমভাবে তৈরি বা রেকর্ড করা শব্দ, যা ভিডিওতে কোনো বিশেষ অ্যাকশনকে হাইলাইট করতে, বাস্তবসম্মত আবহ তৈরি করতে বা দর্শকদের নির্দিষ্ট কোনো দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়।

*** ৪। লিপ সিঙ্কিং (Lip Syncing) কী?

উত্তর : লিপ সিঙ্কিং বা লিপ সিনক্রোনাইজেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ভিডিও এর সাবজেক্টের ঠোঁট নাড়ানো এবং অডিও এর মধ্যে নিখুঁত সমন্বয় তৈরি করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফোলি (Foley) কী? এটি তৈরির পদ্ধতিগুলো লেখ।

উত্তর : ফোলি হলো এমন একটি সাউন্ড ডিজাইন প্রক্রিয়া যেখানে মুভি বা ভিডিও এর দৃশ্যের সাথে মিল রেখে কৃত্রিমভাবে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন শব্দ রেকর্ড করা হয় এবং পরবর্তীতে ভিডিও এর সাথে সিঙ্ক করা হয়।

১৯২০-এর দশকে জ্যাক ফোলি (Jack Foley) নামক একজন শিল্পী এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন বলে তার নামানুসারে একে 'ফোলি' বলা হয়।

ফোলি তৈরির পদ্ধতিসমূহ : ফোলি তৈরির কাজ সাধারণত তিনটি প্রধান ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা :

i) ফোলি ওয়াক : এটি সবচেয়ে কমন ফোলি কাজ। অভিনেতা যখন স্ক্রিনে হাঁটেন, তখন তার জুতার আওয়াজ আলাদাভাবে রেকর্ড করা হয়।

ii) মুভমেন্ট বা ক্লোথিং : মানুষ যখন নড়েচড়া করে, তখন তার পরনের কাপড় বা শরীরের নড়াচড়ার একটি মৃদু শব্দ হয়।

iii) ডিটেইলস বা স্পেসিফিক : দৃশ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট বস্তুর শব্দ তৈরি করা। এটি সবচেয়ে সৃজনশীল অংশ।

*** ২ । অডিওতে কাটিং (Cutting) কী? ংর ব্যবহার লেখ ।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অডিওতে কাটিং হলো ংকটি দীর্ঘ অডিও ফাইল বা রেকর্ডিং থেকে অপ্রয়োজনীয়, ভুল বা অতিরিক্ত অংশগুলো চিহ্নিত করে বাদ দেওয়া অথবা ংকটি অডিও ক্লিপকে ভেঙে ছোট ছোট ংনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া ।

কাটিং ংর ব্যবহার :

- i) ভুল সংশোধন ও পুনর্নির্মাণ : লেকচার বা টিউটোরিয়াল রেকর্ড করার সময় ংনেক সময় কথা বলতে গিয়ে ভুল হতে পারে বা ংকই বাক্য দুইবার বলা হতে পারে ।
- ii) অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও নীরবতা দূর করা : রেকর্ডিংয়ের শুরুতে, শেষে বা মাঝখানে দীর্ঘ নীরবতা অথবা কথা বলার মাঝে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ থাকতে পারে ।
- iii) সাব্ভ ইফেক্ট ও মিউজিক সিঙ্কিং : ভিডিও ংর কোনো নির্দিষ্ট দৃশ্য বা অ্যানিমেশনের সাথে শব্দ মেলাতে হলে অডিও কাটতে হয় ।
- iv) লুপ তৈরি করা : কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক যদি ছোট হয় কিন্তু ভিডিও ংর দৈর্ঘ্য বড় হয়, তখন মিউজিকটিকে নির্দিষ্ট ছন্দে কেটে বারবার ব্যবহার করতে হয় ।

*** ৩ । অডিওতে ফেডিং (Fading) কী? ংর ব্যবহার লেখ ।

উত্তর : ফেডিং হলো অডিও ংর ভলিউম বা শব্দের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়ানো বা কমানোর ংকটি প্রক্রিয়া । ংর মাধ্যমে ংকটি অডিও ক্লিপ

নিঃশব্দ অবস্থা থেকে পূর্ণ শব্দে আসে, অথবা পূর্ণ শব্দ থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে নিঃশব্দ হয়ে যায়।

এটি মূলত অডিও এর প্রবাহকে মসৃণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ফেডিং এর ব্যবহার :

i) ভিডিও এর শুরুতে ও শেষে পেশাদারিত্ব আনা : ভিডিও শুরু হওয়ার সময় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বা আপনার কণ্ঠস্বর যদি হঠাৎ করে বেজে ওঠে, তবে তা শুনতে খারাপ লাগে। শুরুতে ফেড-ইন এবং শেষে ফেড-আউট ব্যবহার করলে ভিডিওটি অনেক বেশি প্রফেশনাল মনে হয়।

ii) ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নিয়ন্ত্রণ : যখন আপনি কথা বলেন, তখন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ভলিউম কমিয়ে রাখা হয়। আপনার কথা শেষ হওয়ার পর মিউজিকটিকে আবার একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফেডিং ব্যবহার করা হয়, যা শ্রোতার কানে কোনো পরিবর্তন বুঝতে দেয় না।

iii) দুটি ক্লিপের মধ্যে মসৃণ রূপান্তর : একটি টপিক থেকে অন্য টপিকে যাওয়ার সময় বা দৃশ্য পরিবর্তনের সময় যখন অডিও বদলে যায়, তখন ক্রস-ফেড ব্যবহার করলে দর্শক কোনো বিরক্তি ছাড়াই নতুন অডিও এর সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

iv) অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ দূর করা : অডিও কাটার সময় অনেক সময় ক্লিপের শুরুতে বা শেষে ছোট একটি 'ক্লিক' বা 'পপ' শব্দ হয়। মাত্র 0.1 বা 0.2 সেকেন্ডের একটি ছোট ফেড-ইন বা ফেড-আউট ব্যবহার করলে এই যান্ত্রিক শব্দ দূর হয়ে যায়।

v) ড্রামাটিক বা সিনেমাটিক ইফেক্ট তৈরি : আপনার প্রোমোশনাল ভিডিওতে কোনো সাসপেন্স বা আবেগঘন মুহূর্ত তৈরির জন্য শব্দকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে

দিয়ে দর্শককে চিন্তার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ফেড-আউট অত্যন্ত কার্যকর।

**** ৪। অডিওতে লেয়ারিং কী? এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : অডিও লেয়ারিং হলো একটি ভিডিও এর টাইমলাইনে একের অধিক অডিও ট্র্যাক বা লেয়ারকে একটির ওপর আরেকটি সাজিয়ে একসাথে বাজানোর প্রক্রিয়া। এটি অনেকটা ফটোশপের লেয়ারের মতো; যেখানে প্রতিটি লেয়ারে আলাদা আলাদা শব্দ থাকে এবং সবগুলো মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত সাউন্ডট্র্যাক তৈরি হয়।

অডিও লেয়ারিং-এর ব্যবহারসমূহ :

i) শব্দে গভীরতা ও বাস্তবতা আনা : শুধুমাত্র আপনার কণ্ঠস্বর থাকলে ভিডিওটি ফ্ল্যাট বা প্রাণহীন মনে হতে পারে। কণ্ঠস্বরের নিচে হালকা অ্যাম্বিয়েন্স এবং কাজের সাথে মিলিয়ে ফোলি বা সাউন্ড ইফেক্ট লেয়ার যোগ করলে দর্শক দৃশ্যটি বাস্তবে অনুভব করতে পারে।

ii) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে মনোযোগ আকর্ষণ : ভিডিও এর কোনো বিশেষ মুহূর্তে আলাদা একটি 'পপ' বা 'বেলি' সাউন্ড লেয়ার যোগ করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কেড়ে নেওয়া যায়।

iii) ত্রুটি ঢাকা এবং অডিও ক্লিনিং : মূল ডায়ালগ লেয়ারে যদি হালকা নয়েজ থাকে, তবে তার নিচে খুব মৃদু একটি মিউজিক লেয়ার বা হোয়াইট নয়েজ লেয়ার ব্যবহার করে সেই ত্রুটিটি চমৎকারভাবে ঢেকে দেওয়া যায়।

iv) মিস্কিং এবং কন্ট্রোলিং : আলাদা লেয়ার থাকার কারণে আপনি প্রতিটি শব্দের ভলিউম আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

যেমন : আপনার কথা বলার সময় মিউজিকের ভলিউম কমিয়ে রাখা এবং কথা শেষ হলে তা বাড়িয়ে দেওয়া।

**** ৫। অডিও ইফেক্ট কী? এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : অডিও ইফেক্ট হলো এক ধরনের ডিজিটাল প্রসেসিং টুল যা মূল অডিও সিগন্যালের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে শব্দকে নতুন রূপ দেয়। এটি অডিও এর ত্রুটি দূর করতে অথবা সৃজনশীল কোনো আবহ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

অডিও ইফেক্ট এর ব্যবহার :

- i) নয়েজ রিডাকশন :** রেকর্ডিংয়ের সময় ফ্যানের শব্দ, এসির গুঞ্জন বা ব্যাকগ্রাউন্ডের হিসহিস শব্দ দূর করে কণ্ঠস্বরকে পরিষ্কার করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- ii) ইকুয়ালাইজেশন :** কারো গলার স্বর যদি খুব বেশি চিকন হয় তবে বেইজ বাড়িয়ে তা গম্ভীর করা যায়, অথবা ভরাট কণ্ঠকে আরও স্পষ্ট করা যায়।
- iii) কম্প্রেশন :** অনেক সময় কথা বলার সময় কোনো শব্দ জোরে হয় আবার কোনোটি আস্তে। কম্প্রেশন ব্যবহার করলে পুরো অডিও এর ভলিউম একই লেভেলে থাকে, যা শ্রোতার কানে আরামদায়ক মনে হয়।
- iv) রিভার্ব এবং ইকো :** শব্দের প্রতিধ্বনি বা কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশের আবহ তৈরি করা।
- v) পিচ শিফটার :** কণ্ঠকে কার্টুনের মতো চিকন বা রোবটের মতো ভারী করতে এটি ব্যবহৃত হয়। ভিডিও এর ফান এলিমেন্ট বা বিশেষ ক্যারেক্টার তৈরিতে এর ব্যবহার আছে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** অ্যানিমেশন ও স্টোরিটেলিং-এ সাউন্ড এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর : অ্যানিমেশন ও স্টোরিটেলিং-এ সাউন্ড এর গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১) আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে : সাউন্ড ডিজাইন চরিত্রের আবেগ বুঝাতে সাহায্য করে। যেমন :

i) দুঃখজনক মুহূর্তে ধীর পিয়ানো মিউজিক : দুঃখ ও বিষাদের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

ii) উৎফুল্ল মুহূর্তে আনন্দদায়ক সাউন্ড : উচ্ছ্বাস ও সুখের অনুভূতি বাড়ায়।

২) চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গঠনে ভূমিকা রাখে : কণ্ঠস্বর ও সংলাপ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। যেমন :

i) গভীর, ভারী কণ্ঠস্বর : শক্তিশালী বা ভীতিকর চরিত্রের ইঙ্গিত দেয়।

ii) উচ্চস্বরে দ্রুত বলা সংলাপ : উত্তেজিত বা দুঃস্থ চরিত্র বুঝায়।

৩) বাস্তবতা ও পরিবেশ তৈরি করে : সঠিক সাউন্ড ইফেক্ট অ্যানিমেশনকে আরও বাস্তবসম্মত করে তোলে। যেমন :

i) বনের দৃশ্যে পাখির ডাক, বাতাসের শব্দ : পরিবেশের উপস্থিতি বুঝায়।

ii) শহরের দৃশ্যে গাড়ির হর্ন, মানুষের কোলাহল : শহরের ব্যস্ততা প্রকাশ করে।

৪) উত্তেজনা ও নাটকীয়তা বৃদ্ধি করে : সাউন্ড ইফেক্ট ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক স্টোরির গতিশীলতা বাড়ায়। যেমন :

i) একটি ভয়ংকর দৃশ্যে লো-ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড : সাসপেন্স তৈরি করে।

ii) অ্যাকশন দৃশ্যে জোরালো ড্রাম বিট : উত্তেজনা বাড়ায়।

৫) স্টোরিটেলিংকে সহজ করে তোলে : সাউন্ড শুধু দৃশ্য নয়, গল্প বলার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। যেমন :

i) ন্যারেশন বা ভয়েস-ওভার : গল্পের পটভূমি ব্যাখ্যা করে।

ii) অবজেক্টের সাউন্ড ইফেক্ট : সংলাপ ছাড়াই দৃশ্য বুঝাতে সাহায্য করে।

৬) অ্যানিমেশন গেম ও ইন্টারঅ্যাকশন বাড়ায় : গেমিং অ্যানিমেশনে সঠিক সাউন্ড ব্যবহার খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা উন্নত করে। যেমন :

i) গেমের চরিত্রের হাঁটার শব্দ, অস্ত্র ব্যবহারের আওয়াজ : রিয়েলিস্টিক অনুভূতি দেয়।

ii) লেভেল কমপ্লিট হলে বিজয়ী মিউজিক : খেলার মজা বাড়ায়।

৭) ব্র্যান্ডিং ও ইউনিক আইডেন্টিটি তৈরি করে : কিছু অ্যানিমেশন বা ফিল্মে এক্সক্লুসিভ সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়, যা সেই ব্র্যান্ড বা সিনেমার পরিচয় বহন করে। যেমন :

i) Lion King-এর “Hakuna Ma ta ta” গান

ii) Pixar-এর ওপেনিং ল্যাম্প জাম্প করার শব্দ

iii) Tom & Jerry-তে বিখ্যাত ধপাস করে পড়ার আওয়াজ ইত্যাদি।

*** ২। অ্যানিমেশনের সাথে সাউন্ড সিনক্রোনাইজেশন টেকনিক বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যানিমেশনের সাথে সাউন্ড সিনক্রোনাইজেশন টেকনিক নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

সিনক্রোনাইজেশন (Synchronization) হলো অডিও এবং ভিজুয়াল বা মাল্টিপল সাউন্ড এলিমেন্টগুলোর নিখুঁতভাবে মিলিয়ে প্লে করানোর

প্রক্রিয়া। এটি ফিল্ম, অ্যানিমেশন, গেমিং, বিজ্ঞাপন ও মিউজিক প্রোডাকশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

১) লিপ-সিংকিং (LipSyncing) : সংলাপের সাথে ঠোঁটের মুভমেন্ট মিলানো।

অভিনেতার সংলাপের সাথে ভয়েস বা ডাবিং মিলিয়ে দেওয়া।

ব্যবহারঃ

i) ডাবড মুভি ও অ্যানিমেশনে চরিত্রের ঠোঁটের সাথে ডায়লগ ঠিকমতো ফিট করানো।

ii) গেমিং চরিত্রের ভয়েসওভার ও মুখের এক্সপ্রেশন সিনক্রোনাইজ করা।

২) বিট সিনক্রোনাইজেশন (Beat Synchronization) : মিউজিক ও ভিজুয়ালের তাল মিলিয়ে চলা।

৩) ভিডিও বা এনিমেশনের কাটা (Cut) এবং মুভমেন্টগুলোকে মিউজিকের বিটের সাথে মিলিয়ে দেওয়া।

ব্যবহারঃ

i) মিউজিক ভিডিওতে দৃশ্য পরিবর্তন (Cuts) বিটের সাথে মিলিয়ে করা।

ii) ট্রেলার ও বিজ্ঞাপনে সাউন্ড ইফেক্ট ও ভিজুয়ালের পারফেক্ট সিনক্র।

৩) ফোলি সিনক্রোনাইজেশন (Foley Sync) : রিয়েলিস্টিক সাউন্ড এফেক্ট তৈরি।

চলচ্চিত্র বা ভিডিও এর চরিত্রের চলাফেরা, দরজা খোলা, কাপ ভাঙার মতো শব্দগুলোকে দৃশ্যের সাথে মিলিয়ে দেওয়া।

ব্যবহারঃ

i) সিনেমায় বাস্তবিক অনুভূতি আনতে পায়ের শব্দ, পোশাকের ঘর্ষণ ইত্যাদি যোগ করা।

ii) গেমিং ও অ্যানিমেশনে চরিত্রের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাউন্ড সিনক্রোনাইজ করা।

৪) ডায়লগ সিনক্রোনাইজেশন (Dialogue Sync) : সংলাপ ও আবহের সময় মিলানো।

কোনো দৃশ্যের সংলাপকে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডের সাথে পারফেক্টভাবে ফিট করানো।

ব্যবহার :

i) ডাবিং করা সিনেমায় মূল চরিত্রের সংলাপের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডের ভারসাম্য বজায় রাখা।

ii) অডিও পোস্ট-প্রোডাকশনে শুটিং করা লাইভ সাউন্ড এবং রেকর্ড করা ভয়েস-ওভার ঠিকমতো মিলিয়ে দেওয়া।

৫) এফেক্ট সিনক্রোনাইজেশন (SFX Sync) : ভিজ্যুয়ালের সাথে সাউন্ড এফেক্ট মিলানো।

কোনো নির্দিষ্ট ভিজ্যুয়াল ইভেন্টের সাথে উপযুক্ত সাউন্ড এফেক্ট যোগ করা।

ব্যবহার :

i) বিস্ফোরণের সাথে বুমিং সাউন্ড ফিট করা।

ii) অ্যাকশন দৃশ্যে ঘুষি, লাথি বা বন্দুকের গুলির শব্দকে নিখুঁতভাবে মিলিয়ে দেওয়া।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফ্রিল্যান্সিং কী?

উত্তর : ফ্রিল্যান্সিং হলো কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধীনে স্থায়ীভাবে কাজ না করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশি বা বিদেশি ক্লায়েন্টের জন্য স্বাধীনভাবে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করা। যারা এই পেশায় নিয়োজিত, তাদের বলা হয় ফ্রিল্যান্সার।

** ২। ইন হাউজ জব কী?

উত্তর : ইন হাউজ জব হলো এমন একটি চাকরি যেখানে একজন কর্মী একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির নিজস্ব কর্মী হিসেবে সরাসরি সেই অফিসের অধীনে কাজ করেন। এখানে আপনি অন্য কোনো ক্লায়েন্টের জন্য কাজ না করে শুধুমাত্র আপনার নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও প্রজেক্ট বাস্তবায়নে কাজ করবেন।

*** ৩। পোর্টফোলিও(Portfolio) কী?

উত্তর : পোর্টফোলিও হলো আপনার সেরা কাজগুলোর একটি পরিকল্পিত সংগ্রহ বা সংকলন, যা আপনার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সৃজনশীলতার প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এটি মূলত ক্লায়েন্ট বা নিয়োগকর্তাকে দেখায় যে-আপনি মুখে যা বলছেন, তা বাস্তবে করার ক্ষমতা আপনার আছে।

পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটসমূহ : Behance, Adobe Portfolio, Vimeo, Clippingsme, Notion, WordPress, Canva, Dribbble ইত্যাদি।

**** ৪। ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং এর উদ্দেশ্য কী?**

উত্তর : ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিজেকে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। ভালো ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড থাকলে সুযোগ আপনার কাছে আসবে, আপনাকে সুযোগের পেছনে ছুটতে হবে না।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। ফ্রিল্যান্সিং ও ইন হাইজ জবের বৈশিষ্ট্য লেখ।**

উত্তর : ১) ফ্রিল্যান্সিং-এর বৈশিষ্ট্য :

- i) স্বাধীন কর্মঘণ্টা : আপনি কখন কাজ করবেন এবং কখন বিশ্রাম নেবেন তা সম্পূর্ণ আপনার নিজের ওপর নির্ভর করে।
- ii) নিজেই নিজের বস : ক্লায়েন্ট বা প্রজেক্ট বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আপনার থাকে। আপনি কার কাজ করবেন তা নিজেই নির্ধারণ করতে পারেন।
- iii) স্থান কাল পাত্রহীন কাজ : নির্দিষ্ট অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইন্টারনেট থাকলে যেকোনো জায়গা থেকেই কাজ করা সম্ভব।
- iv) আয়ের সুযোগ : দক্ষ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনি একই সাথে একাধিক ক্লায়েন্টের কাজ করতে পারেন, ফলে আয়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।

v) পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য : বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ধরনের ক্লায়েন্টের কাজ করার ফলে আপনার পোর্টফোলিও অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়।

২) ইন-হাউজ জবের বৈশিষ্ট্য :

i) আর্থিক নিশ্চয়তা : মাস শেষে একটি নির্দিষ্ট বেতন এবং বোনাস, ইনস্যুরেন্স বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের মতো আর্থিক সুবিধা থাকে।

ii) নির্দিষ্ট রুটিন : সাধারণত সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করতে হয়, যা জীবনে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

iii) দলগত কাজ : বড় কোম্পানিতে কাজ করার ফলে টিমের অন্যান্য দক্ষ সদস্যদের সাথে কাজ করার ও শেখার সুযোগ থাকে।

iv) কাজের নিশ্চয়তা : ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো এখানে প্রতিনিয়ত ক্লায়েন্ট খোঁজার চিন্তা করতে হয় না। কোম্পানিই আপনাকে প্রজেক্ট বুঝিয়ে দেবে।

v) পেশাগত প্রবৃদ্ধি : কোম্পানিতে পদোন্নতি এবং দীর্ঘমেয়াদী ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ থাকে।

বি ধ্রু : উপরের বৈশিষ্ট্য হতে পার্থক্য লেখাও সম্ভব।

*** ২। ইন-হাউজ জবের চ্যালেঞ্জগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : ইন-হাউজ জবের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

i) কাজের একঘেয়েমি : ইন-হাউজ জবে সাধারণত একই ধরনের প্রজেক্ট নিয়ে দিনের পর দিন কাজ করতে হয়। একজন ভিডিও এডিটর হিসেবে প্রতিদিন একই ফরম্যাটের ভিডিও এডিট করা আপনার সৃজনশীলতাকে কিছুটা স্থবির করে দিতে পারে।

ii) কঠোর সময়সূচী : এখানে আপনাকে নির্দিষ্ট অফিস সময়ে (যেমন : ৯টা-৫টা) উপস্থিত থাকতে হবে। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো নিজের ইচ্ছেমতো সময়ে কাজ করার সুযোগ এখানে নেই, যা অনেক সময় ব্যক্তিজীবনে চাপের সৃষ্টি করে।

iii) অফিস পলিটিক্স ও পরিবেশ : যেকোনো কর্পোরেট বা ইন-হাউজ পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের মানুষের সাথে কাজ করতে হয়। অনেক সময় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও অফিসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা পরিবেশ কাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

iv) সৃজনশীল স্বাধীনতার অভাব : ইন-হাউজ জবে আপনাকে কোম্পানির মালিক বা ডিরেক্টরের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অনেক সময় আপনার কাছে ভালো কোনো আইডিয়া থাকলেও কোম্পানির পলিসির কারণে তা প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

v) অতিরিক্ত কাজের চাপ : অনেক ক্ষেত্রে ডেডলাইন শেষ করার জন্য অফিস সময়ের বাইরেও অতিরিক্ত কাজ (Over time) করতে হতে পারে। বিশেষ করে ভিডিও প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে রেন্ডারিং বা শেষ মুহূর্তের সংশোধনের জন্য দীর্ঘ সময় অফিসে আটকে থাকতে হয়।

v) ক্যারিয়ার গ্রোথ সীমাবদ্ধ হওয়া : একটি নির্দিষ্ট কোম্পানিতে কাজের পরিধি সীমিত থাকে। আপনি যদি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন টেকনিক বা সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতে চান, তবে ইন-হাউজ জবে সেই সুযোগ ফ্রিল্যান্সিংয়ের তুলনায় অনেক কম থাকে।

*** ৩। Behance ও Dribbble কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : Behance ও Dribbble কী তা নিচে দেওয়া হলোঃ

Behance : Behance মূলত অ্যাডোবি (Adobe) এর মালিকানাধীন একটি অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, যা বিশেষভাবে গ্রাফিক ডিজাইনার, ভিডিও এডিটর এবং ভিএফএক্স আর্টিস্টদের জন্য তৈরি। বিহ্যান্সের মূল কাজ হলো আপনার কাজের একটি প্রফেশনাল গ্যালারি তৈরি করা। অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিহ্যান্স আলাদা কারণ এখানে আপনি শুধু রেজাল্ট নয়, বরং কাজটি কীভাবে করেছেন তা বিস্তারিত দেখাতে পারেন।

Dribbble : Dribbble হলো ডিজাইনার, মোশন গ্রাফিক্স আর্টিস্ট এবং ইউআই/ইউএক্স (UI/UX) ডিজাইনারদের জন্য একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এবং সেলফ-প্রমোশন প্ল্যাটফর্ম। একে ডিজাইনারদের জন্য "ইনস্টাগ্রাম" বলা যেতে পারে। তবে এটি সাধারণ সব কাজের জন্য নয়, বরং আপনার কাজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং সুন্দর অংশগুলো দেখানোর জায়গা।

* ৪। Carbonmade, Squarespace, Wix, WordPress কী?

উত্তর : Carbonmade, Squarespace, Wix, WordPress কী তা নিচে দেওয়া হলোঃ

i) Carbonmade : Carbonmade হলো একটি অনলাইন পোর্টফোলিও বিন্ডার প্ল্যাটফর্ম, যা বিশেষভাবে ক্রিয়েটিভ প্রফেশনালদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি কোনো কোডিং জ্ঞান ছাড়াই ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ

পদ্ধতিতে একটি নিজস্ব পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করতে সাহায্য করে।

ii) Squarespace : Squarespace হলো একটি শক্তিশালী ওয়েবসাইট বিল্ডার এবং হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম। এটি মূলত তাদের জন্য তৈরি যারা কোনো কোডিং না জেনেই অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এবং প্রফেশনাল লেভেলের ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান। এটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ পদ্ধতিতে কাজ করে।

iii) Wix: Wix হলো বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় একটি ক্লাউড-বেসড ওয়েবসাইট বিল্ডার। এটি মূলত "Drag-and-Drop" প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যার মানে হলো আপনি আপনার মাউস দিয়ে ছবি, ভিডিও বা টেক্সট টেনে এনে নিজের পছন্দমতো জায়গায় বসিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলতে পারেন। এর জন্য আপনাকে কোনো কোডিং বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে না।

iv) WordPress : WordPress হলো একটি ফ্রি এবং ওপেন সোর্স কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS)। সহজ কথায়, এটি এমন একটি সফটওয়্যার যা ব্যবহার করে আপনি কোনো কোডিং না জেনেই অত্যন্ত উচ্চমানের ওয়েবসাইট তৈরি, পরিচালনা এবং আপডেট করতে পারেন।

***** ৫। কপিরাইট কী? এর অংশগুলো লেখ।**

উত্তর : কপিরাইট হলো একটি আইনি অধিকার যা কোনো মৌলিক কাজের স্রষ্টাকে তার নিজের কাজের ওপর একচেটিয়া মালিকানা প্রদান করে। এর মানে হলো, আপনার অনুমতি ছাড়া কেউ আপনার লেখা বই, আপনার তৈরি

করা ভিডিও লেকচার বা আপনার ডিজাইন করা ডায়াগ্রাম ব্যবহার, নকল বা বিক্রি করতে পারবে না।

কপিরাইটের প্রধান অংশসমূহ :

i) মৌলিকত্ব : কাজটি অবশ্যই আপনার নিজের চিন্তা বা মেধা থেকে উদ্ভূত হতে হবে। এটি অন্য কারও কাজের ছব্ব নকল হতে পারবে না। আপনি যদি নিজে থেকে একটি ল্যাভ ম্যানুয়াল লেখেন, তবে সেটি মৌলিক। কিন্তু অন্য কারও বই টাইপ করলে সেটি কপিরাইট পাবে না।

ii) প্রকাশভঙ্গি : কপিরাইট শুধু আইডিয়ার ওপর হয় না, সেটি প্রকাশের ওপর হয়। যেমন : 'একটি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কীভাবে কাজ করে'—এই আইডিয়াটি সবার। কিন্তু আপনি যখন এটি নির্দিষ্ট ভাষায় লিখবেন বা ভিডিওতে দেখাবেন, তখন ওই উপস্থাপনাটি কপিরাইটের অংশ হবে।

iii) স্থায়ী মাধ্যম : কাজটিকে অবশ্যই কোনো একটি স্থায়ী মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকতে হবে। আপনি মনে মনে একটি গল্পের কথা ভাবলেন, সেটির কপিরাইট নেই। কিন্তু যখনই সেটি খাতায় লিখবেন বা ভিডিও আকারে রেকর্ড করবেন, তখনই সেটি কপিরাইটের অধীনে চলে আসবে।

***** ৬। লাইসেন্সিং কী? এর অংশগুলো লেখ।**

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : লাইসেন্সিং হলো এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে কোনো মেধা-সম্পদের মালিক নির্দিষ্ট শর্তের বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সেই সম্পদ ব্যবহারের অধিকার প্রদান করেন।

লাইসেন্সিং-এর প্রধান অংশসমূহ :

i) পক্ষসমূহ : চুক্তিতে কে লাইসেন্স দিচ্ছে এবং কে সেই অধিকার গ্রহণ করছে, তাদের নাম ও পরিচয় পরিষ্কার থাকতে হয়। আপনার ক্ষেত্রে আপনি হলেন লাইসেন্সর।

ii) অধিকারের পরিধি : লাইসেন্স গ্রহীতা আপনার কন্টেন্টটি ঠিক কী কাজে ব্যবহার করতে পারবে তা এখানে উল্লেখ থাকে।

যেমন : তারা কি শুধু ভিডিওটি দেখতে পারবে, নাকি সেটি এডিট করে অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবে?

iii) ভৌগোলিক সীমা : আপনার দেওয়া অনুমতিটি কি শুধু বাংলাদেশের জন্য, নাকি সারা বিশ্বের জন্য? এটি চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

iv) সময়কাল : ব্যবহারকারী কতদিন পর্যন্ত আপনার কন্টেন্টটি ব্যবহার করতে পারবে? এটি কি সারা জীবনের জন্য, নাকি নির্দিষ্ট ১ বা ২ বছরের জন্য।

v) রয়্যালটি বা ফি : আপনার কন্টেন্ট ব্যবহারের বিনিময়ে লাইসেন্সগ্রহীতা আপনাকে কত টাকা দেবে? এটি এককালীন হতে পারে অথবা বিক্রির ওপর নির্দিষ্ট হারে হতে পারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পোর্টফোলিও তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর : পোর্টফোলিও তৈরির প্রক্রিয়া হলো একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে আপনি আপনার কাজের সেরা উদাহরণ, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাগুলি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট বা নিয়োগদাতার সামনে আপনার কাজ তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

পোর্ট ফোলিত তৈরির ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

- i) লক্ষ্য নির্ধারণ :** পোর্টফোলিও তৈরির আগে আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। আপনি কী ধরনের কাজ করেন এবং কাদের জন্য পোর্টফোলিও তৈরি করছেন, তা স্পষ্ট করুন।
- ii) কাজের নমুনা সংগ্রহ :** আপনার সেরা কাজগুলোর নমুনা সংগ্রহ করুন। বিভিন্ন ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করুন, যা আপনার দক্ষতা প্রমাণ করে। কাজের নমুনাগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করুন।
- iii) তথ্য সংগ্রহ :** আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার তালিকা তৈরি করুন। আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত প্রশংসাপত্র বা সুপারিশ সংগ্রহ করুন। আপনার ব্যক্তিগত তথ্য (নাম, যোগাযোগ, ইত্যাদি) সংগ্রহ করুন।
- iv) পোর্টফোলিও ডিজাইন :** আপনার পোর্টফোলিওর জন্য একটি আকর্ষণীয় ডিজাইন তৈরি করুন। ডিজাইনটি যেন আপনার কাজের ধরন এবং ব্যক্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আপনি অনলাইন বা প্রিন্টেড পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন।
- v) পোর্টফোলিও তৈরি :** আপনার সংগৃহীত তথ্য এবং কাজের নমুনাগুলো সুন্দরভাবে সাজান। পোর্টফোলিওতে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যোগ করুন, যেখানে আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেখা থাকবে। আপনার কাজের নমুনাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিন।
- vi) পোর্টফোলিও আপডেট :** নিয়মিত আপনার পোর্টফোলিও আপডেট করুন। নতুন কাজ এবং অর্জনের নমুনা যোগ করুন। পুরোনো তথ্য এবং কাজের নমুনাগুলো সরিয়ে দিন।
- vii) অনলাইন পোর্টফোলিও :** অনলাইনে পোর্টফোলিও তৈরি করার জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। যেমন- Behance, Dribbble, LinkedIn)

অনলাইন পোর্টফোলিও তৈরি করলে, এটি সহজেই অন্যদের সাথে শেয়ার করা যায়।

**** ২। দক্ষতা প্রদর্শন ও নিজেকে বাজারজাত করার কৌশল বর্ণনা কর।**

উত্তর : দক্ষতা প্রদর্শন ও নিজেকে বাজারজাত করার কৌশল নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

i) পোর্টফোলিও তৈরি : আপনার সেরা কাজের নমুনা এবং প্রকল্পগুলি সংগ্রহ করে একটি পোর্টফোলিও তৈরি করুন। এটি আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা প্রদর্শনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। অনলাইন বা অফলাইন উভয় প্রকার পোর্টফোলিও তৈরি করা যেতে পারে।

ii) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দক্ষতা প্রদর্শন : সাক্ষাৎকারের সময় আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কথা বলুন। আপনার কাজের উদাহরণ দিন এবং আপনার সাফল্যের গল্প শেয়ার করুন। কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরুন।

iii) কাজের নমুনা প্রদর্শন : আপনার কাজের নমুনা এবং প্রকল্পগুলি প্রদর্শন করুন। এটি আপনার দক্ষতা এবং কাজের মান প্রদর্শনের একটি কার্যকর উপায়।

iv) প্রশংসাপত্র এবং সুপারিশ : আপনার পূর্ববর্তী নিয়োগকর্তা বা ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র এবং সুপারিশ সংগ্রহ করুন। এটি আপনার দক্ষতা এবং কাজের মান সম্পর্কে অন্যদের মতামত প্রদান করে।

v) অনলাইন উপস্থিতি : আপনার পেশাগত নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল আপডেট করুন। আপনার দক্ষতা এবং

অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিয়মিত পোস্ট করুন। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় থাকুন।

vi) প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন : আপনার দক্ষতা উন্নত করার জন্য প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন কোর্স করুন। এটি আপনার দক্ষতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির একটি কার্যকর উপায়।

vii) কাজের অভিজ্ঞতা : আপনার কাজের অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যগুলি তুলে ধরুন। পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতা নতুন কাজের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

viii) যোগাযোগ দক্ষতা : যোগাযোগ দক্ষতা ভালো রাখা খুব জরুরি। নিজের কাজের কথা স্পষ্টভাবে অপরকে বুঝাতে পারাটাও একপ্রকার দক্ষতা।

ix) সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা : কাজের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা আসতে পারে। শান্ত মাথায় সেই সব সমস্যা সমাধান করতে পারাটাও একধরনের দক্ষতা।

xi) ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড গড়ে তুলুন : নিজের পরিচয় (Who you are) এবং কাজের ধরন (What you do) পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করুন। একটি ইউনিক স্টাইল বা ভয়েস তৈরি করুন, যা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

xiii) প্রফেশনাল পোর্টফোলিও তৈরি করুন : আপনার সেরা কাজ, প্রজেক্ট, সাফল্য ইত্যাদি নিয়ে অনলাইন বা অফলাইন পোর্টফোলিও তৈরি করুন। Behance, Dribbble, LinkedIn বা নিজস্ব ওয়েবসাইটে কাজ শেয়ার করুন।

xiv) সোশ্যাল মিডিয়াতে সক্রিয় থাকুন : LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter ইত্যাদিতে আপনার কাজ, চিন্তাধারা এবং সফলতার গল্প শেয়ার করুন। পেশাগত গ্রুপে বা ফোরামে অংশ নিন

xv) নিজের দক্ষতা উন্নয়ন করুন ও শেয়ার করুন : নতুন স্কিল শিখুন, সার্টিফিকেট অর্জন করুন এবং তা শেয়ার করুন। বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড কনটেন্ট (ব্লগ, টিপস, ভিডিও) তৈরি করুন।

xvi) নেটওয়ার্কিং করুন : বিভিন্ন ইভেন্ট, সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা অনলাইন মিটআপে অংশগ্রহণ করুন। পরিচিত মানুষদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।

xvii) নিজেকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপন করুন : ওয়েসেমিনার, পডকাস্ট, ব্লগ পোস্ট অথবা টিউটোরিয়াল তৈরি করুন। নিজের জ্ঞান অন্যদের সাথে শেয়ার করুন।

xviii) পেশাদার আচরণ বজায় রাখুন : সবসময় ভদ্র, সৎ ও সময়ানুবর্তী থাকুন। ক্লায়েন্ট বা সহকর্মীদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন।

xix) সঠিক মূল্য নির্ধারণ করুন : আপনার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে কাজের মূল্য নির্ধারণ করুন। নিজের মূল্য কমিয়ে দেবেন না, আবার অতিরিক্ত দামও চাওয়া উচিত নয়।

xx) নিজের গল্প বলুন (Story telling) : আপনার ক্যারিয়ার যাত্রা, চ্যালেঞ্জ ও অর্জনের গল্প শেয়ার করুন।

xxi) নিয়মিত আপডেট করুন : নিজের পোর্টফোলিও, রিজিউমে, প্রোফাইল নিয়মিত আপডেট করুন।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী?**

উত্তর : যখন একটি কম্পিউটার বা প্রোগ্রাম মানুষের মতো কোনো তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, শিখতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে, তখন তাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। ইহা কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে যন্ত্র বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনুকরণ করা হয়।

**** ২। Toonit কী?**

উত্তর : Toonit হলো একটি শক্তিশালী প্লাগইন যা মূলত Adobe After Effects, Premiere Pro এবং Final Cut Pro-তে ব্যবহৃত হয়। এর মূল কাজ হলো আপনার শ্যুট করা সাধারণ ভিডিও ফুটেজকে মুহূর্তের মধ্যে কার্টুন, কমিক বুক স্টাইল বা স্কেচ অ্যানিমেশনে রূপান্তর করা।

**** ৩। Auto Trace কী?**

উত্তর : Auto Trace হলো একটি ডিজিটাল প্রসেস বা কমান্ড, যার মাধ্যমে কোনো রাস্টার ইমেজ (যেমন : JPG বা PNG) অথবা ভিডিও ফুটেজের পিক্সেল ডেটা বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটির আউটলাইন বরাবর ভেক্টর পাথ বা মাস্ক তৈরি করা হয়।

*** ৪। RunwayML কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : RunwayML হলো একটি ওয়েব-বেসড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত ক্রিয়েটিভ টুলকিট বা প্ল্যাটফর্ম, যা ভিডিও এডিটিং, ভিএফএক্স এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জটিল কাজগুলোকে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করে। এটি মূলত ভিডিও এডিটর, আর্টিস্ট এবং ডিজাইনারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা কোনো কোডিং জ্ঞান ছাড়াই সরাসরি ব্রাউজারে এআই-এর শক্তি ব্যবহার করতে পারেন।

** ৫। Adobe Sensei কী?

উত্তর : Adobe Sensei (অ্যাডোবি সেনসি) হলো অ্যাডোবি-র নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক। এটি কোনো আলাদা সফটওয়্যার নয়, বরং এটি অ্যাডোবির বিভিন্ন জনপ্রিয় সফটওয়্যার (যেমন : After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator) এর ভেতরে থাকা একটি "স্মার্ট ইঞ্জিন"। এর মূল কাজ হলো জটিল এবং সময়সাপেক্ষ কাজগুলোকে এআই-এর মাধ্যমে দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। Toonit এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লেখ।****বাকশির্ষো- ২৪****উত্তর :** Toonit-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- i) স্বয়ংক্রিয় কার্টুন ইফেক্ট : এটি ভিডিও এর পিক্সেলগুলো বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে ফ্ল্যাট কালার শেড এবং বোল্ড আউটলাইনে রূপান্তর করে, যা মুহূর্তেই ভিডিওকে কার্টুন লুক দেয়।
- ii) উন্নত আউটলাইন কন্ট্রোল : এই প্লাগইনটি ভিডিও এর অবজেক্টগুলোর চারপাশ দিয়ে নিখুঁত ব্ল্যাক আউটলাইন বা স্ট্রোক তৈরি করতে পারে। আপনি এই লাইনের পুরুত্ব বা ডেনসিটি নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
- iii) ফেস ডিটেকশন : এর অ্যালগরিদম মানুষের মুখমণ্ডল আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারে। ফলে কার্টুন ইফেক্ট দিলেও মানুষের চোখের মণি বা মুখের অভিব্যক্তি স্পষ্ট থাকে, যা ক্যারেক্টার অ্যানিমেশনের জন্য জরুরি।
- iv) শেডিং ও স্টাইল প্রি-সেট : এতে অনেকগুলো বিল্ট-ইন স্টাইল থাকে। যেমন-কমিক বুক স্টাইল, পেন্সিল স্কেচ, পপ আর্ট বা হাফটোন স্টাইল।
- v) স্মুথ মোশন : সাধারণ কার্টুন ইফেক্টে ভিডিও এর ফ্রেমগুলো অনেক সময় কাঁপাকাঁপি করে। Toonit এই ফ্রেমগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে, ফলে অ্যানিমেশনটি খুব স্মুথ দেখায়।

Toonit-এর ব্যবহারসমূহ :

- i) শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরি : আপনি যদি কোনো জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং থিওরি বোঝাতে চান, তবে নিজের ভিডিও ফুটেজকে Toonit দিয়ে কার্টুন বানিয়ে

উপস্থাপন করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি আরও আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হয়।

ii) কমিক বুক বা গ্রাফিক নভেল ইফেক্ট : কোনো প্রমোশনাল ভিডিও বা ইন্ট্রোতে যদি সিনেমাটিক কমিক বুক ভাইব দিতে চান, তবে এটি ব্যবহার করা হয়।

iii) ভিজুয়াল গোপনীয়তা রক্ষা : অনেক সময় ইন্টারভিউ বা ডকুমেন্টারিতে মানুষের আসল চেহারা দেখানো বারণ থাকে। সেক্ষেত্রে টুনিট ইফেক্ট ব্যবহার করলে মানুষটির পরিচয় গোপন থাকে, কিন্তু তার বডি ল্যান্ডস্কেপ বা অভিব্যক্তি বজায় থাকে।

iv) মিউজিক ভিডিও এবং বিজ্ঞাপন : মিউজিক ভিডিওতে শৈল্পিক লুক আনতে বা সৃজনশীল বিজ্ঞাপনে সাধারণ ফুটেজকে অ্যানিমেটেড লুক দিতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

v) রোটোস্কোপিংয়ের বিকল্প : যারা হাতে এঁকে অ্যানিমেশন করার সময় পান না, তারা Toonit ব্যবহার করে দ্রুত প্রফেশনাল মানের সেল-শেডেড অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারেন।

**** ২। Auto Trace এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : Auto- Trace এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

i) স্বয়ংক্রিয় পাথ তৈরি : এটি কোনো ছবির পিক্সেল বা রঙের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার চারপাশ দিয়ে লাইন বা পাথ তৈরি করতে পারে। আপনাকে হাতে পেন টুল ব্যবহার করতে হয় না।

ii) চ্যানেল ভিত্তিক ট্রেসিং : আফটার ইফেক্টসে এটি আলফা চ্যানেল, লুমিন্যান্স বা রেড, গ্রিন, ব্লু চ্যানেলের ওপর ভিত্তি করে ট্রেস করতে পারে।

iii) টলারেন্স কন্ট্রোল : ট্রেসিংটি কতটা নিখুঁত হবে তা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। টলারেন্স কমিয়ে দিলে এটি সূক্ষ্ম ডিটেইলসও ধরতে পারে।

iv) কী-ফ্রেম জেনারেশন : ভিডিও এর ক্ষেত্রে এটি প্রতিটি ফ্রেমের মুভমেন্ট অনুযায়ী মাস্কের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা রোটোস্কোপিংয়ের প্রাথমিক কাজ সহজ করে দেয়।

v) ভেক্টরাইজেশন : ইলাস্ট্রেটরে এটি পিক্সেল বেসড ছবিকে গাণিতিক রেখা বা ভেক্টরে রূপান্তর করে, যা যত খুশি বড় করলেও কোয়ালিটি নষ্ট হয় না।

Auto Trace এর ব্যবহারসমূহ :

i) লোগো অ্যানিমেশন : কোনো সাধারণ লোগো ইমেজকে অটো-ট্রেস করে সেটিকে মাস্কে রূপান্তর করা যায়। এরপর 'Saber' বা '3D Stroke' ইফেক্ট দিয়ে চমৎকার অ্যানিমেশন তৈরি করা সম্ভব।

ii) টেকনিক্যাল ডায়াগ্রাম পুনর্গঠন : আপনার টেকনিক্যাল বইয়ের জন্য ইন্টারনেট থেকে নেওয়া কোনো ঝাপসা বা লো-কোয়ালিটি ছবিকে ইলাস্ট্রেটরের অটো-ট্রেস ব্যবহার করে হাই-কোয়ালিটি প্রিন্টযোগ্য ভেক্টরে রূপান্তর করতে পারেন।

iii) ভিএফএক্স এবং মাস্কিং : ভিডিও এর কোনো নির্দিষ্ট অবজেক্টের ওপর ইফেক্ট দেওয়ার জন্য দ্রুত মাস্ক তৈরি করতে অটো-ট্রেস ব্যবহৃত হয়। এটি রোটোস্কোপিংয়ের সময় অনেক বাঁচিয়ে দেয়।

iv) হস্তশিল্প বা স্কেচ ডিজিটাল করা : হাতে আঁকা কোনো টেকনিক্যাল স্কেচ বা ডায়াগ্রামকে স্ক্যান করে সেটিকে কম্পিউটারে ক্লিন ডিজিটাল লাইনে রূপান্তর করতে এটি অপরিহার্য।

v) টেক্সট ইফেক্ট : কোনো কাস্টম ফন্ট বা হাতে লেখা টেক্সটকে ট্রেস করে সেটিকে মোশন গ্রাফিক্সে রূপান্তর করা যায়।

**** ৩। RunwayML এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : RunwayML-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

i) **ভিডিও জেনারেশন :** এটি রানওয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য। আপনি শুধু টেক্সট লিখে বা একটি ছবি আপলোড করে সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও ক্লিপ তৈরি করতে পারেন।

ii) **AI রোটোস্কোপিং :** কোনো গ্রিন স্ক্রিন ছাড়াই ভিডিও এর যেকোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মাত্র এক ক্লিকে রিমুভ করা যায়। এটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মুভিং অবজেক্ট ডিটেক্ট করতে পারে।

iii) **ইনপেইন্টিং :** ভিডিও থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তু (যেমন : রাস্তার খুঁটি, তার বা মানুষ) খুব সহজে মুছে ফেলা যায় এবং সেই ফাঁকা জায়গাটি এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিও এর সাথে মিলিয়ে ভরাট করে দেয়।

iv) **মোশন ব্রাশ :** একটি স্থির ছবির নির্দিষ্ট কোনো অংশে ব্রাশ করলে শুধুমাত্র সেই অংশটুকুতে নড়াচড়া বা মোশন যোগ করা যায়।

v) **ফ্রেম ইন্টারপোলেশন :** কোনো স্লো-মোশন ভিডিওকে আরও স্মুথ করতে বা লো-ফ্রেমরেটের ভিডিওকে হাই-ফ্রেমরেটে রূপান্তর করতে এটি নতুন ফ্রেম তৈরি করতে পারে।

vi) **টেক্সট-টু-ইমেজ এবং ইমেজ-টু-ইমেজ :** আপনার বইয়ের জন্য বা থাম্বনেইলের জন্য টেক্সট থেকে চমৎকার ছবি জেনারেট করা যায়।

RunwayML-এর ব্যবহারসমূহ :

i) **দ্রুত রোটোস্কোপিং :** আফটার ইফেক্টসে হাতে পেন টুল দিয়ে মাস্কিং করার বদলে রানওয়ের 'ম্যাজিক টুলস' ব্যবহার করে সেকেন্ডের মধ্যে সাবজেক্টকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করা যায়।

ii) **ভিএফএক্স প্রডাকশন** : ভিডিও এর কোনো দৃশ্য থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরাতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

iii) **শিক্ষামূলক অ্যানিমেশন** : আপনি যদি কোনো বিশেষ সায়েন্স ল্যাব বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পরিবেশের ভিডিও ফুটেজ না পান, তবে টেক্সট লিখে এআই দিয়ে সেই ফুটেজ তৈরি করে নিতে পারেন।

iv) **সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট** : ইউটিউব থাম্বনেইল বা ফেসবুক কভার তৈরির জন্য কালার গ্রেডিং বা ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করতে এটি ব্যবহার করা যায়।

v) **3D টেক্সচার জেনারেশন** : কোনো 3D মডেলের জন্য টেক্সচার বা ইনভায়রনমেন্ট ম্যাপ তৈরি করতে এর এআই জেনারেটর কাজ করে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **AI** ব্যবহার করে কোনো প্রজেক্ট তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : কটি প্রফেশনাল ভিডিও ক্লিপ প্রজেক্ট এআই ব্যবহার করে তৈরি করার পূর্ণাঙ্গ ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো :

ধাপ ১ : স্ক্রিপ্ট এবং স্টোরিবোর্ড তৈরি : ভিডিও এর শুরুতে আপনার একটি নিখুঁত স্ক্রিপ্ট প্রয়োজন।

AI টুল : ChatGPT বা Gemini

পদ্ধতি : আপনি আপনার টপিকটি লিখে এআই-কে একটি ভিডিও স্ক্রিপ্ট লিখতে বলুন। যেমন : "(Create a 60-second video script

about 'Multimedia and Animation' for diploma students with a hook and summary)"

ধাপ ২ : ভয়েসওভার তৈরি : আপনার নিজের কণ্ঠ রেকর্ড করার সময় না থাকলে এআই ব্যবহার করতে পারেন।

AI টুল : ElevenLabs বা Adobe Podcast

পদ্ধতি : আপনার স্ক্রিপ্টটি ElevenLabs-এ পেস্ট করলে তা মানুষের মতো স্বাভাবিক ভয়েসে রূপান্তর হবে। আর যদি নিজের ভয়েস রেকর্ড করেন, তবে Adobe Podcast AI দিয়ে স্টুডিও কোয়ালিটি করে নিন।

ধাপ ৩ : ভিজুয়াল এবং ফুটেজ জেনারেশন : ভিডিও এর জন্য প্রয়োজনীয় ফুটেজ বা ছবি তৈরি করা।

AI টুল : RunwayML (Gen-2) বা Leonardo.ai

পদ্ধতি : আপনার যদি কোনো বিশেষ মেশিনের ফুটেজ না থাকে, তবে RunwayML-এ টেক্সট লিখে সেই ভিডিও ক্লিপটি জেনারেট করে নিন। বইয়ের ডায়াগ্রামের জন্য Midjourney বা Leonardo ব্যবহার করে হাই-রেজোলিউশন ইমেজ তৈরি করুন।

ধাপ ৪ : এআই-চালিত এডিটিং : সবগুলো এলিমেন্টকে একত্রে সাজানো।

AI টুল : Adobe Premiere Pro (Sensei AI) বা CapCut Desktop।

পদ্ধতি :

Auto Reframe : ভিডিওটিকে ইউটিউব (16:9) এবং ফেসবুক রিলস (9:16) এর জন্য অটো-ক্রপ করুন।

Silence Remover : ভিডিও এর মাঝখানে অপ্রয়োজনীয় নীরবতা (Silence) এক ক্লিকে ডিলিট করুন।

Softmax Magic Book [অ্যানিমেশন এবং ভিডিও টুলস-এর জন্য এআই]

Text-Based Editing : প্রিমিয়ার প্রো-তে আপনার কথার ট্রান্সক্রিপ্ট দেখে টেক্সট ডিলিট করলেই ভিডিও এর সেই অংশটি অটো-কাট হয়ে যাবে।

ধাপ ৫ : ভিএফএক্স এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল :

AI টুল : RunwayML বা After Effects (Ro to Brush 2.0)

পদ্ধতি : কোনো গ্রিন স্ক্রিন ছাড়াই RunwayML ব্যবহার করে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে সেখানে একটি ল্যাব বা প্রফেশনাল স্টুডিও ব্যাকগ্রাউন্ড যোগ করুন।

ধাপ ৬ : অটোমেটিক সাবটাইটেল এবং মিউজিক।

AI টুল : Submagic বা Adobe Premiere (Auto-Captions)

পদ্ধতি : ভিডিও এর কথা শুনে এআই নিজে থেকেই সাবটাইটেল তৈরি করবে। এরপর Mubert বা Soundraw ব্যবহার করে কপিরাইট ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক জেনারেট করে নিন।